

TÉCNICO/A RADIOTERAPIA

PREGUNTAS

- 1.- En referencia a la magnitud radiológica “exposición”, podemos afirmar que:**
 - a) Tiene en cuenta el valor absoluto de la carga total de todos los iones de un mismo signo producidos en un volumen de agua.
 - b) Al igual que el Kerma, se utiliza para medir la energía de fotones y de protones.
 - c) Para su correcta medida, hay que tener en cuenta el concepto de “equilibrio electrónico”.
 - d) La ICRU recomienda utilizar las unidades de medida del Sistema Internacional, que es el Roentgen (R).

- 2.- En referencia al laberinto de la sala de tratamiento, es cierto que:**
 - a) Los laberintos cortos precisan de puertas de acceso blindadas.
 - b) Los laberintos largos precisan de puertas de acceso blindadas.
 - c) Ningún tipo de laberinto precisa de puertas de acceso blindadas.
 - d) Las respuestas a) y b) son correctas.

- 3.- En la gestión de los residuos radiactivos se definen varios conceptos, entre los que se encuentra:**
 - a) Exención, que consiste en la gestión de residuos no radiactivos.
 - b) Desclasificación, la cual define los residuos radiactivos que, después de un periodo de almacenaje, han perdido parte de su actividad y pasan a ser exentos.
 - c) Exclusión, que se aplica a residuos de largo periodo de semidesintegración.
 - d) Gestión convencional, que es la que suele realizarse mediante una empresa autorizada.

- 4.- En referencia a la modificación de la sensibilidad celular, indica qué afirmación es INCORRECTA:**
 - a) Las radiaciones con baja LET (Transferencia Lineal de Energía) provocan menor número de ionizaciones que las de alta LET.
 - b) La magnitud que caracteriza la radiosensibilidad de un tejido determinado es la “Eficacia Biológica Relativa” (RBE).
 - c) El oxígeno es un radiosensibilizador.
 - d) El efecto del oxígeno se cuantifica mediante el “factor de potenciación del oxígeno” (OER).

- 5.- **En referencia a la interacción de los electrones con la materia, es cierto que:**
- a) No pueden interaccionar con los electrones de la corteza del átomo porque los dos tienen carga negativa.
 - b) Pueden interaccionar con los electrones de la corteza del átomo, pero solo provocando excitaciones.
 - c) Pueden interaccionar con los electrones de la corteza del átomo, pero solo provocando ionizaciones.
 - d) Pueden interaccionar con los electrones de la corteza del átomo, provocando excitaciones e ionizaciones.
- 6.- **¿Quién desarrolló el modelo atómico actual?**
- a) Bohr.
 - b) Rutherford.
 - c) Dalton.
 - d) Ninguno de los anteriores.
- 7.- **En referencia a la contaminación radiactiva, NO es cierto que:**
- a) Es la presencia de material radiactivo en una materia, superficie o en una persona.
 - b) Se realizarán controles de ausencia de contaminación siempre que se haya podido producir una contaminación.
 - c) Cuando se detecta una contaminación radiactiva, el primer paso es la protección adecuada de la persona que realizará la descontaminación.
 - d) Todo el material utilizado durante el proceso de descontaminación se gestionará como residuo radiactivo.
- 8.- **¿Cuál es la posición estándar del paciente para la simulación de radioterapia en seminoma?**
- a) Decúbito prono.
 - b) Decúbito supino.
 - c) Decúbito lateral.
 - d) Posición de litotomía.
- 9.- **¿Cuándo se dice que un átomo está excitado?**
- a) Cuando uno de sus electrones absorbe energía y pasa a una capa inferior.
 - b) Cuando uno de sus electrones absorbe energía y pasa a una capa superior.
 - c) Cuando uno de sus electrones absorbe energía y pasa a la capa más interna.
 - d) Cuando uno de sus electrones absorbe energía, pero no cambia de capa.

- 10.- En referencia a los sistemas de detección de la radiación, la capacidad de dar un valor reproducible, poco variable y con la mínima ambigüedad posible se denomina:**
- a) Eficiencia.
 - b) Sensibilidad.
 - c) Exactitud.
 - d) Precisión.
- 11.- Indica cuál de las siguientes definiciones es correcta:**
- a) La radiación es la transmisión de partículas a través de un medio.
 - b) La radiación es la transmisión de energía por medio de ondas o de partículas a través de un medio.
 - c) La radiación es la transmisión de partículas a través de un medio o del vacío.
 - d) La radiación es la transmisión de energía por medio de ondas o de partículas a través de un medio o del vacío.
- 12.- Las barreras secundarias en radioterapia son aquellas que:**
- a) Se encuentran en primer lugar al entrar en la sala de tratamiento.
 - b) Se encuentran en segundo lugar al entrar en la sala de tratamiento.
 - c) Están expuestas directamente al haz de radiación.
 - d) No estará expuesto directamente al haz de radiación.
- 13.- ¿Dónde se suele localizar el timoma?**
- a) Mediastino posterior.
 - b) Mediastino anterior.
 - c) Mediastino medio.
 - d) Mediastino superior.
- 14.- Entre las recomendaciones para la TC de planificación de un tratamiento de cáncer de recto, NO se encuentra:**
- a) Aplicar enema rectal o supositorio de glicerina antes de su realización.
 - b) Instruir al paciente en el protocolo sobre el vaciado de la vejiga.
 - c) Utilizar un grosor de corte de 6-8 mm.
 - d) Instruir al paciente en el protocolo sobre el vaciado del recto.
- 15.- Para garantizar el paralelismo y la distancia exacta entre agujas en un implante de mama, se utiliza:**
- a) Un endoscopio.
 - b) Una plantilla perforada.
 - c) Unas pinzas de disección.
 - d) Una sonda Foley.

- 16.- Según el modelo de las etapas de aceptación de la enfermedad, ¿cómo suele manifestarse la segunda fase del proceso?**
- a) Búsqueda de un pacto o compromiso para retrasar lo inevitable.
 - b) Sentimientos de rebelión, irritabilidad y conductas hostiles.
 - c) Ausencia de respuesta emocional y negación de los hechos.
 - d) Asimilación de la realidad y preparación para el futuro.
- 17.- Respecto a los sarcomas de partes blandas, es FALSO que:**
- a) La incidencia en varones es ligeramente más alta que en mujeres.
 - b) Los tumores más frecuentes son: liposarcoma, leiomiomasarcoma, rabdomiosarcoma.
 - c) La OMS (Organización Mundial de la Salud) los divide en: benignos, intermedios agresivos localmente, intermedios con bajo potencial metastásico y malignos.
 - d) Representan el 13% de los tumores malignos en personas adultas.
- 18.- En el proceso de formación de radiación de frenado, la radiación formada será mayor:**
- a) Cuando interaccionan partículas pesadas con núcleos pesados.
 - b) Cuando interaccionan partículas pesadas con núcleos ligeros.
 - c) Cuando interaccionan partículas ligeras con núcleos pesados.
 - d) Cuando interaccionan partículas ligeras con núcleos ligeros.
- 19.- Entre las funciones del Técnico o Técnica Especialista en Radioterapia NO se encuentra:**
- a) Colaborar en la gestión y preparación de fuentes radiactivas y la realización de los controles de calidad en braquiterapia.
 - b) Definir los volúmenes de tratamiento y órganos de riesgo.
 - c) Realizar la aplicación de los tratamientos de radioterapia autorizados por el médico especialista o la médico especialista en oncología radioterápica.
 - d) Colaborar en los procesos de dosimetría clínica de cada paciente y de todas las tareas asociadas a su gestión.
- 20.- En el cáncer de pulmón de célula pequeña (estadio III), ¿cuál es la recomendación terapéutica general?**
- a) Quimioterapia y radioterapia de forma concomitante.
 - b) Radioterapia y cirugía neoadyuvante.
 - c) Radioterapia exclusivamente.
 - d) Quimioterapia exclusivamente.

- 21.- La protección radiológica se define como:**
- a) Conjunto de normas y procedimientos que se utilizan para prevenir los riesgos de la recepción de dosis de radiación y, en su caso, paliar y solucionar sus efectos.
 - b) Conjunto de técnicas destinadas a bloquear completamente cualquier tipo de radiación ionizante en instalaciones radiactivas.
 - c) Disciplina encargada de medir la radiación ambiental natural para evaluar su impacto ecológico.
 - d) Aplicación de tratamientos médicos para revertir los daños celulares producidos por la radiación.
- 22.- En la simulación del cáncer de vejiga, ¿cómo debe estar el recto en el momento de adquirir imágenes de TC?**
- a) Totalmente lleno.
 - b) Totalmente vacío.
 - c) Totalmente lleno con contraste.
 - d) No influye el estado.
- 23.- ¿Qué proceso elimina cualquier forma de vida microbiana, incluidas las esporas, ya sea mediante métodos físicos o químicos?**
- a) Esterilización.
 - b) Desinfección.
 - c) Antisepsia.
 - d) Sepsis.
- 24.- Indica qué característica NO forma parte de la escucha activa:**
- a) El parafraseo.
 - b) Hacer largas pausas de silencio.
 - c) Dirigir el cuerpo hasta la persona interlocutora y mirarle a los ojos.
 - d) Utilizar el lenguaje no verbal.
- 25.- ¿Cómo se denomina el efecto mediante el cual el filamento emite electrones al calentarse?**
- a) Efecto ionizador.
 - b) Efecto termoiónico.
 - c) Efecto termoelectrónico.
 - d) Efecto emisor.
- 26.- ¿Cuáles de los siguientes órganos son linfoides?**
- a) El bazo y el timo.
 - b) El hígado y los riñones.

- c) El estómago y las amígdalas.
- d) El páncreas y la médula ósea.

27.- Sobre la neumonitis como efecto secundario de un tratamiento externo en tumores de mama, ¿qué afirmación NO es correcta?

- a) Es el resultado del daño sobre los neumocitos tipo II y células endoteliales.
- b) Lo más frecuente es que las pacientes sean asintomáticas.
- c) Aparece solo a los 6 meses de finalizar la irradiación.
- d) En caso de aparecer síntomas, se administran corticoides y antibióticos.

28.- En la planificación de braquiterapia de mama, ¿cuál es el margen habitual de tejido sano añadido alrededor del lecho tumoral tras una cirugía conservadora para definir el PTV?

- a) 1-2 mm.
- b) 5-10 mm.
- c) 15-20 mm.
- d) 30 mm.

29.- En referencia a los equipos de terapia de contacto utilizados en teleterapia, es cierto que:

- a) Trabajan con potenciales eléctricos de hasta 150 kV.
- b) En el tratamiento se utilizan conos o aplicadores.
- c) Trabajan a distancia foco-superficie de 90 cm.
- d) Trabajan a distancia foco-superficie de 100 cm.

30.- ¿Cuál de las siguientes magnitudes tiene en cuenta la distinta radiosensibilidad de cada órgano en una irradiación de cuerpo entero?

- a) Dosis absorbida.
- b) Dosis equivalente.
- c) Dosis efectiva.
- d) Las tres magnitudes anteriores tienen en cuenta ese factor.

31.- En referencia a las barreras de protección radiológica en la sala de tratamiento, el anillo de refuerzo:

- a) Es un suplemento en el blindaje de las barreras primarias.
- b) Es un suplemento en el refuerzo de las barreras secundarias.
- c) Es un suplemento que se encuentra tanto en barreras primarias como en secundarias.
- d) Este concepto no guarda relación con las barreras de protección.

- 32.- **En referencia al proceso de ionización de un átomo por interacción de la radiación con un electrón de la corteza, es cierto que:**
- a) Ocurre porque el electrón es expulsado del átomo, quedando este átomo cargado positivamente.
 - b) Ocurre porque el electrón es expulsado del átomo, quedando este átomo cargado negativamente.
 - c) Ocurre porque el electrón cambia de capa, quedando el átomo cargado positivamente.
 - d) Ocurre porque el electrón cambia de capa, quedando el átomo cargado negativamente.
- 33.- **¿Cuál es un rasgo distintivo del dolor psicógeno?**
- a) Es un dolor provocado por un problema físico.
 - b) Es un dolor irreal simulado por el paciente.
 - c) Es un dolor real sin causa orgánica que lo justifique.
 - d) Es un dolor irreal que es provocado por la enfermedad sin causa aparente.
- 34.- **Entre los efectos secundarios en el hígado tras la irradiación de un cáncer de estómago, NO se encuentra:**
- a) Ascitis.
 - b) Fallo hepático fulminante y muerte.
 - c) Pérdida de peso.
 - d) Ictericia.
- 35.- **En el esquema de hipofraccionamiento semanal para mama en teleterapia externa, ¿cómo se administra la dosis?**
- a) 5 fracciones al día durante una semana.
 - b) Una sesión por semana de entre 5 y 6,25 Gy durante 5-7 semanas.
 - c) Dos fracciones al día separadas por 6 horas.
 - d) Dos sesiones por semana de entre 5 y 6,25 Gy durante 8 semanas.
- 36.- **¿Cuál es el tratamiento curativo más efectivo para el cáncer de páncreas?**
- a) Quimioterapia.
 - b) Radioterapia.
 - c) Cirugía.
 - d) Inmunoterapia.

- 37.- Entre los diferentes fenómenos físicos que se aprovechan para detectar y medir la radiación se encuentra:**
- a) Creación de carga debido a ionizaciones de los átomos del medio.
 - b) Luminiscencia generada en el proceso de excitación de los electrones y su posterior desexcitación.
 - c) Disociación de la materia debida a que la radiación ionizante rompe enlaces químicos.
 - d) Todas las respuestas son correctas.
- 38.- Entre los parámetros utilizados para caracterizar una curva de dosis en profundidad de electrones NO encontramos:**
- a) R100 (profundidad del máximo).
 - b) R66 (alcance 66%).
 - c) R50 (alcance 50%).
 - d) Rp (alcance práctico).
- 39.- En referencia a los equipos de energía media u ortovoltaje utilizados en teleterapia, NO es cierto que:**
- a) Pueden denominarse equipos de terapia semiprofunda.
 - b) Trabajan a distancia foco-superficie de unos 50 cm.
 - c) Trabajan con potenciales eléctricos de hasta 500 kV.
 - d) La profundidad de tratamiento puede llegar hasta los 5 cm.
- 40.- En el cáncer de endometrio, ¿en qué se diferencia el estadio IA del IB?**
- a) En el porcentaje de invasión del miometrio.
 - b) En la afectación de los ganglios pélvicos.
 - c) En el porcentaje de la invasión de la mucosa de la vejiga.
 - d) En la afectación vaginal.
- 41.- En referencia al efecto fotoeléctrico, es cierto que:**
- a) El fotón incidente interacciona con el núcleo del átomo.
 - b) El fotón incidente cede parte de su energía a un electrón.
 - c) Ocurre con energías del fotón menores que la energía de ligadura del electrón con el que interacciona.
 - d) El fotón incidente desaparece tras la interacción.
- 42.- En referencia al equipo de cobaltoterapia, NO es cierto que:**
- a) En posición de parada, la fuente está blindada por acero y plomo.
 - b) Para iniciar la irradiación, los electrones se dirigen hacia el blanco a una velocidad cercana a la de la luz.

- c) Para la verificación del volumen irradiado se pueden comparar las cobaltografías con las DDR.
- d) El desplazamiento de la fuente radiactiva desde la posición de parada hasta la de irradiación se realiza mediante una bomba hidráulica.

43.- En referencia a la dispersión de Rayleigh, es cierto que:

- a) Es una dispersión elástica en la que no se excita el átomo.
- b) Es una dispersión elástica en la que se excita el átomo.
- c) Es una dispersión inelástica en la que no se excita el átomo.
- d) Es una dispersión inelástica en la que se excita el átomo.

44.- El análisis de perfiles de dosis para haces de fotones y electrones se puede utilizar para:

- a) Conectar puntos que tienen el mismo valor de dosis.
- b) Determinar la uniformidad del haz (simetría y homogeneidad).
- c) Determinar la profundidad a la que se absorbe la dosis máxima del haz.
- d) Las respuestas b) y c) son correctas.

45.- En referencia a la Dosis Biológica Equivalente (DBE), es cierto que:

- a) Hace referencia a una dosis que se administra solo a tejidos tumorales y se mide en Sv.
- b) Hace referencia a una dosis que se administra solo a tejidos tumorales y se mide en Gy.
- c) Hace referencia a una dosis que se administra a tejidos tumorales o sanos y se mide en Sv.
- d) Hace referencia a una dosis que se administra a tejidos tumorales o sanos y se mide en Gy.

46.- Para la definición del volumen de tratamiento en el cáncer de estómago, ¿qué elemento quirúrgico es de gran utilidad?

- a) Mallas quirúrgicas.
- b) Clips quirúrgicos.
- c) Marcadores fiduciales.
- d) Clips de hemostasia.

47.- En un tratamiento con haces de electrones, ¿cuál NO es un inconveniente en la utilización de la lámina dispersora?

- a) Aumento de la energía media del haz.
- b) Aumento de la anchura del espectro energético.
- c) Aumento de la dosis absorbida en la superficie del paciente.
- d) Aumento de la producción de rayos X de frenado.

- 48.- En la braquiterapia prostática, ¿qué tipo de prueba de verificación se realiza tras insertar las semillas?**
- a) Cistometría.
 - b) Cistografía.
 - c) Ecografía vesical.
 - d) Cistoscopia.
- 49.- ¿Qué técnica de tratamiento combina arcoterapia e IMRT?**
- a) IGRT.
 - b) IMAT.
 - c) SRT.
 - d) IMARC.
- 50.- La irradiación de metástasis pulmonares con SBRT requiere:**
- a) Colchón de vacío.
 - b) Planos inclinados.
 - c) Inmovilizadores termoplásticos corporales.
 - d) Todas las opciones son correctas.
- 51.- Respecto a las características del dolor es FALSO que:**
- a) Existe una correlación entre la intensidad de un dolor y el grado de lesión.
 - b) La ansiedad hace que la sensibilidad al dolor aumente.
 - c) Está asociado a sentimientos negativos.
 - d) La percepción del dolor varía entre todas las personas.
- 52.- ¿Cuál es la unidad de energía utilizada a nivel atómico?**
- a) Julio (J).
 - b) Voltio (V).
 - c) Electronvoltio (eV).
 - d) Sievert (Sv).
- 53.- Además del inmovilizador Belly-Board, ¿qué otra maniobra ayuda a reducir el volumen del intestino delgado a la hora de irradiar la pelvis?**
- a) Distensión vesical.
 - b) Defecación previa al tratamiento.
 - c) Inspiración profunda mantenida.
 - d) Uso de medicamentos previos al tratamiento.

- 54.- **En referencia a los detectores Geiger-Müller, es cierto que:**
- a) Sirven para detectar haces de radiación poco intensos, pero no permiten distinguir la energía de la radiación incidente.
 - b) Sirven para detectar haces de radiación poco intensos y permiten distinguir la energía de la radiación incidente.
 - c) No permiten detectar haces de radiación poco intensos ni distinguir la energía de la radiación incidente.
 - d) No permiten detectar haces de radiación poco intensos, pero sí permiten distinguir la energía de la radiación incidente.
- 55.- **¿Qué ventajas tienen las cuñas dinámicas frente a las físicas?**
- a) El espectro del haz de radiación no se modifica.
 - b) Requieren que el técnico o la técnica intervenga solo para cambiar la orientación.
 - c) Producen un mayor endurecimiento del haz.
 - d) Todas las opciones son correctas.
- 56.- **En un trasplante de médula ósea en los tumores hematológicos, es FALSO que:**
- a) La ICT con dosis bajas de radiación elimina completamente la médula ósea del paciente.
 - b) El donante del injerto puede ser el propio paciente.
 - c) El paciente requiere aislamiento.
 - d) El donante del injerto puede ser un individuo con idéntica genética.
- 57.- **En braquiterapia, ¿cuál es el límite de velocidad de emisión para considerar un tratamiento como Baja Tasa de Dosis (LDR)?**
- a) Hasta 2 Gy/h.
 - b) Hasta 5 Gy/h.
 - c) Entre 2 y 12 Gy/h.
 - d) Más de 12 Gy/h.
- 58.- **La función del zócalo o sistema focalizador del tubo de rayos X convencional es:**
- a) Evitar que los electrones se dispersen para lograr que incidan en un único punto del blanco.
 - b) Lograr que los electrones se dispersen para que incidan en la mayor superficie del blanco posible.
 - c) Controlar la emisión de electrones para evitar que la temperatura aumente bruscamente.
 - d) Disipar el calor producido cuando los electrones chocan con el blanco.

- 59.- ¿Cuál de las siguientes frases NO es correcta si hablamos de los colimadores multiláminas?**
- a) Generalmente disponen de 120 láminas.
 - b) Los extremos de las láminas están diseñados para limitar la zona de penumbra.
 - c) El campo de radiación máximo es de 50 x 50 cm².
 - d) Constan de láminas enfrentadas que permiten formar campos de forma irregular.
- 60.- En referencia al síndrome general de irradiación aguda, tras pocas horas de la exposición a la irradiación aparece una etapa inicial que se denomina:**
- a) Latente.
 - b) Prodrómica.
 - c) Etapa de enfermedad manifiesta.
 - d) Ninguna de las respuestas es correcta.
- 61.- Aquella radiación originada por la interacción del haz de tratamiento con los tejidos del paciente se denomina:**
- a) Radiación directa.
 - b) Radiación primaria.
 - c) Radiación dispersa.
 - d) Radiación de fuga.
- 62.- ¿Cuál de los siguientes NO es un componente principal del estativo de un acelerador lineal?**
- a) Klystron o Magnetrón.
 - b) Aceite refrigerador.
 - c) Sistema de presión.
 - d) Sistema de refrigeración por CO₂.
- 63.- ¿Cuál es la definición de Órgano de Riesgo (OAR) según el informe ICRU 83?**
- a) Es el volumen de tejido que rodea al PTV y recibe la dosis de prescripción.
 - b) Son tejidos normales que, si se irradian, podrían sufrir una morbilidad significativa e influir en la planificación o en la prescripción de la dosis.
 - c) Es el volumen de tejido sano que se encuentra exclusivamente dentro del volumen tratado.
 - d) Es el margen de seguridad que se añade al CTV para compensar errores de movimiento.

- 64.- Aquellas ondas en que la perturbación se repite a lo largo del tiempo se denominan:**
- a) Ondas periódicas, y tanto los ultrasonidos como las ondas electromagnéticas pertenecen a este tipo de ondas.
 - b) Ondas periódicas, y solo las ondas electromagnéticas pertenecen a este tipo de ondas.
 - c) Ondas longitudinales, y tanto los ultrasonidos como las ondas electromagnéticas pertenecen a este tipo de ondas.
 - d) Ondas longitudinales, y solo las ondas electromagnéticas pertenecen a este tipo de ondas.
- 65.- Para la simulación en un cáncer gástrico, ¿qué recomendación dietética debe seguir el paciente?**
- a) Ayuno de 48 horas previas.
 - b) Evitar comida con fibra las 12 horas previas.
 - c) Ayuno absoluto las 24 horas previas.
 - d) Evitar comida voluminosa durante las 3 horas previas.
- 66.- Según el R.D. 391/2025, de 13 de mayo, y en referencia al programa de control de calidad de las etapas clínicas, es cierto que:**
- a) No podrán modificarse ni las periodicidades en los controles ni las tolerancias.
 - b) Podrán modificarse las periodicidades en los controles, pero no las tolerancias.
 - c) Podrán modificarse las tolerancias, pero no las periodicidades en los controles.
 - d) Podrán modificarse tanto las periodicidades en los controles como las tolerancias.
- 67.- ¿Dónde se ubica el tumor de Wilms?**
- a) En el riñón.
 - b) En el pulmón.
 - c) En el hígado.
 - d) En el cerebro.
- 68.- ¿Qué energía suelen producir los aceleradores lineales monoenergéticos para haces de fotones?**
- a) Generalmente de 3 o 7 MV.
 - b) Generalmente de 4 o 6 MV.
 - c) Generalmente de 5 o 8 kV.
 - d) Generalmente de 3 o 10 MV.

69.- ¿Cuál de los siguientes radionúclidos NO se utiliza para el tratamiento paliativo de metástasis óseas?

- a) Yodo-118.
- b) Fósforo-32.
- c) Samario-153.
- d) Estroncio-89.

70.- En referencia a la respuesta de los tejidos normales a la radiación, es cierto que:

- a) La respuesta temprana aparece a las pocas semanas de la irradiación, y se debe al daño de células funcionales.
- b) La respuesta temprana aparece a las pocas semanas de la irradiación, y se debe al daño del tejido conectivo.
- c) La respuesta temprana aparece tras meses de la irradiación, y se debe al daño de células funcionales.
- d) La respuesta temprana aparece tras meses de la irradiación, y se debe al daño del tejido conectivo.

71.- El isótopo Rutenio-106 se utiliza fundamentalmente para:

- a) Tratamiento de melanoma nodular.
- b) Tratamiento de carcinoma basocelular.
- c) Tratamiento de carcinoma de células escamosas.
- d) Tratamiento de melanomas uveales.

72.- Al sufrir una enfermedad, el concepto de “estrechamiento del universo” implica:

- a) Que la persona paciente piensa que las personas de su entorno se olvidan de ella.
- b) Generación de ansiedad, la cual hace que el dolor de la patología de la persona paciente aumente.
- c) Que la persona paciente toma conciencia de que todos/as nacemos y morimos solos/as.
- d) Un desinterés por el entorno, centrando toda la atención en uno/a mismo/a y en la patología.

73.- ¿Cuáles son las referencias cutáneas utilizadas para alinear a una persona paciente con cáncer de pulmón?

- a) Escotadura esternal, la apófisis xifoides y la línea axilar media derecha e izquierda.
- b) Escotadura esternal, la apófisis xifoides y la línea axilar media derecha.
- c) Escotadura esternal y la apófisis xifoides.
- d) Escotadura esternal.

- 74.- **Tras un tratamiento de braquiterapia metabólica, ¿cuánto tiempo se recomienda esperar antes de un nuevo embarazo?**
- a) Mínimo 5 meses.
 - b) Mínimo 6 meses.
 - c) Mínimo 7 meses.
 - d) Mínimo 8 meses.
- 75.- **Para tratamientos teleterápicos con técnicas de radioterapia guiada por la imagen (IGRT) de un meduloblastoma, ¿qué posición se prefiere usar para mejorar la comodidad del paciente?**
- a) Decúbito prono.
 - b) Decúbito lateral izquierdo.
 - c) Decúbito lateral derecho.
 - d) Decúbito supino.
- 76.- **En referencia a la caracterización de las ondas periódicas, es cierto que:**
- a) La frecuencia es la distancia que separa dos puntos que estén en el mismo estado de oscilación en un instante de tiempo.
 - b) La longitud de onda es la distancia recorrida por la onda en la unidad de tiempo.
 - c) Las ondas armónicas son un tipo especial de ondas periódicas.
 - d) La velocidad de propagación es el número de repeticiones de la perturbación por unidad de tiempo.
- 77.- **Los sucesos notificables ocurridos en instalaciones radiactivas se dividen en:**
- a) Sucesos notificables con carácter inmediato (1 hora) y sucesos notificables en 24 horas.
 - b) Sucesos notificables con carácter inmediato (3 horas) y sucesos notificables en 24 horas.
 - c) Sucesos notificables con carácter inmediato (1 hora) y sucesos notificables en 16 horas.
 - d) Sucesos notificables con carácter inmediato (3 horas) y sucesos notificables en 16 horas.
- 78.- **En referencia a las medidas de protección radiológica, indica la afirmación FALSA:**
- a) Aumentando la distancia entre la persona y la fuente de radiación, la intensidad de la radiación disminuye en la misma proporción en que aumenta el cubo de la distancia.
 - b) La dosis total recibida es directamente proporcional al tiempo de exposición.
 - c) Para proteger a las personas se puede utilizar un blindaje.
 - d) La elección del material más adecuado para el blindaje a utilizar con rayos X y gamma se basa en la ley de atenuación.

- 79.- **¿Qué estructura delimita el canal anal de la ampolla rectal?**
- a) El esfínter externo.
 - b) El esfínter interno.
 - c) El músculo elevador del ano.
 - d) La línea pectínea.
- 80.- **Entre las características que debe cumplir el material que compone el ánodo del tubo de rayos X convencional, NO se encuentra:**
- a) Tener un punto de fusión lo más bajo posible.
 - b) Tener una baja evaporación.
 - c) Ser un material de número atómico alto.
 - d) Ser buen conductor del calor.
- 81.- **¿En qué consiste el posicionamiento denominado “postura superman”?**
- a) Paciente en decúbito supino con ambos brazos hacia arriba.
 - b) Paciente en decúbito prono con el brazo afectado en extensión máxima y el otro brazo bajo la cabeza.
 - c) Paciente en decúbito prono con ambos brazos hacia arriba.
 - d) Paciente en decúbito supino con el brazo afectado en extensión máxima y el otro brazo bajo la cabeza.
- 82.- **En braquiterapia metabólica, ¿cuál NO es un factor determinante para la distribución del radiofármaco en el organismo?**
- a) Las propiedades químicas del fármaco.
 - b) El estado fisiopatológico de la persona paciente.
 - c) La presencia de otros fármacos que puedan interferir en el metabolismo.
 - d) La distancia de la persona paciente a la fuente de radiación.
- 83.- **Si hablamos de células clonogénicas, sabemos que:**
- a) Son células que han sufrido el fenómeno de senescencia.
 - b) Son las células tumorales que no han respondido al tratamiento.
 - c) Son células que, si se cultivan en condiciones adecuadas, son capaces de formar colonias.
 - d) Todas las respuestas son correctas.
- 84.- **En el cáncer de esófago, ¿cuál es la localización más frecuente de los adenocarcinomas?**
- a) Tercio superior.
 - b) Tercio medio.
 - c) Tercio inferior.

- d) Esófago cervical.
- 85.- **¿A qué término hace referencia la siguiente definición?: “Proceso químico o físico de destrucción de todos los microorganismos patógenos, excepto las formas de resistencia, o que evita su desarrollo.”**
- a) Desinfección.
b) Esterilización.
c) Antisepsia.
d) Sepsis.
- 86.- **¿Cómo se llama el local destinado al almacenamiento de fuentes radiactivas selladas?**
- a) Radiofarmacia.
b) Gammateca.
c) Búnker.
d) Sala de almacenamiento.
- 87.- **En referencia al comportamiento de las ondas, las ondas estacionarias son un tipo de:**
- a) Reflexión.
b) Refracción.
c) Polarización.
d) Interferencia.
- 88.- **¿Qué tipo de partículas emiten mayoritariamente los radionúclidos utilizados en terapia metabólica por su alto poder de irradiación local?**
- a) Partículas alfa.
b) Partículas omega.
c) Partículas beta.
d) Partículas gamma.
- 89.- **En braquiterapia, ¿quién debe realizar la calibración de los detectores portátiles y fijos de la instalación?**
- a) El jefe o la jefa del servicio de Oncología.
b) Entidades autorizadas por la Administración.
c) El técnico o la técnica de radiodiagnóstico.
d) Las opciones a) y b) son correctas.

- 90.- En referencia a los efectos estocásticos, es cierto que:**
- a) Se producen tras la exposición a dosis de irradiación moderadas-bajas.
 - b) Para que ocurran, la dosis de irradiación debe superar una dosis umbral.
 - c) Su gravedad aumenta al aumentar la dosis de radiación recibida.
 - d) Son consecuencia de la muerte de un número elevado de células de un tejido u órgano.
- 91.- En referencia a los equipos de simulación mediante TC (Tomografía Computarizada), indica qué opción es FALSA:**
- a) Su funcionamiento se basa en que la estructura interna de un objeto puede ser reconstruida a partir de múltiples proyecciones de dicho objeto.
 - b) La adquisición de información en el modo de trabajo secuencial se realiza con la mesa en continuo movimiento.
 - c) Utiliza dos tipos de colimación: el prepaciente y el pospaciente.
 - d) Para aumentar la eficiencia de detección, los detectores convierten la radiación X incidente en luz visible y, después, esta luz visible en señal eléctrica.
- 92.- ¿Cómo se tratan los astrocitomas en niños/as menores de 3 años?**
- a) Cirugía y radioterapia.
 - b) Solo radioterapia.
 - c) Cirugía y quimioterapia.
 - d) Solo quimioterapia.
- 93.- En referencia al filamento del tubo de rayos X convencional, es cierto que:**
- a) El filamento grande proporciona peor resolución en la imagen y permite emplear cargas menores que el filamento pequeño.
 - b) El filamento grande proporciona mejor resolución en la imagen y permite emplear cargas menores que el filamento pequeño.
 - c) El filamento grande proporciona peor resolución en la imagen y permite emplear cargas mayores que el filamento pequeño.
 - d) El filamento grande proporciona mejor resolución en la imagen y permite emplear cargas mayores que el filamento pequeño.
- 94.- Identifique la energía media de emisión de fotones característica del Iridio-192:**
- a) 0,66 MeV.
 - b) 1,25 MeV.
 - c) 0,38 MeV.
 - d) 0,028 MeV.

- 95.- **¿Cómo se le llama al fenómeno que sufre una persona paciente inmediatamente después de recibir una noticia impactante sobre su salud y que dificulta procesar más información?**
- a) Secuestro emocional.
 - b) Negación adaptativa.
 - c) Ansiedad reactiva.
 - d) Catastrofización.
- 96.- **En referencia a la admisión de la persona paciente, ¿qué profesionales están involucrados en el registro de entrada del/de la paciente en la red radioterápica?**
- a) Médicos/médicas y administrativos/administrativas.
 - b) Médicos/médicas y técnico/técnica especialista en radioterapia.
 - c) Técnico/técnica especialista en radioterapia y administrativos/administrativas.
 - d) Técnico/técnica especialista en radioterapia, médicos/médicas y administrativos/administrativas.
- 97.- **En referencia al uso del delantal plomado con fuentes de alta energía, es cierto que:**
- a) Es la medida de protección más importante y obligatoria.
 - b) No es efectivo, ya que apenas atenúa la radiación.
 - c) Protege al 100% de la radiación gamma emitida.
 - d) Solo debe usarse si el delantal plomado tiene un espesor de 0,1 mm.
- 98.- **¿Cuál de los siguientes tipos de ondas NO pertenece al espectro electromagnético?**
- a) Sonido.
 - b) Infrarrojos.
 - c) Rayos X.
 - d) Microondas.
- 99.- **Según el R.D. 1029/2022, de 20 de diciembre, es cierto que:**
- a) No podrán asignarse a las personas menores de dieciséis años tareas que pudieran convertirlos en trabajadores/as expuestos/as.
 - b) No podrán asignarse a las personas menores de dieciocho años tareas que pudieran convertirlos en trabajadores/as expuestos/as.
 - c) No podrán asignarse a las personas menores de veintiún años tareas que pudieran convertirlos en trabajadores/as expuestos/as.
 - d) Las personas trabajadoras podrán realizar tareas propias de trabajadores/as expuestos/as independientemente de su edad.

- 100.- ¿Qué principio de protección radiológica establece que no se realizará ninguna actividad con radiaciones ionizantes si su beneficio no es superior a los riesgos?**
- a) Optimización.
 - b) Justificación.
 - c) Limitación de dosis.
 - d) Ninguna respuesta es correcta.
- 101.- ¿Qué tipo de tumor se encuentra en la zona infratentorial?**
- a) Meduloblastoma.
 - b) Craneofaringioma.
 - c) Oligodendroglioma.
 - d) Glioma de bajo grado.
- 102.- ¿Qué característica cumplen los isótopos?**
- a) Tienen distinto número másico y distinto número atómico.
 - b) Tienen mismo número másico y distinto número atómico.
 - c) Tienen distinto número másico y mismo número atómico.
 - d) Tienen mismo número másico y mismo número atómico.
- 103.- Indique el periodo de semidesintegración (T1/2) exacto del radionúclido Iridio-192:**
- a) 73,83 días.
 - b) 63,83 días.
 - c) 37,17 días.
 - d) 17,17 días.
- 104.- Según el informe ICRU 83, ¿qué volumen se define como la extensión y localización demostrable del tumor maligno?**
- a) Volumen Tumoral Macroscópico (GTV).
 - b) Volumen Blanco Clínico (CTV).
 - c) Volumen Blanco Interno (ITV).
 - d) Volumen Blanco de Planificación (PTV).
- 105.- En referencia a la infección nosocomial, ¿en qué se diferencia la transmisión por gotas de la transmisión aérea?**
- a) Las gotas son partículas pequeñas (menores de 5 micras) que permanecen suspendidas en el aire por largos periodos.
 - b) Las gotas son partículas pequeñas (menores de 5 micras) y no quedan suspendidas en el aire.

- c) La transmisión por gotas no requiere un contacto estrecho, ya que las partículas (menores de 5 micras) se quedan suspendidas en el aire.
- d) La transmisión por gotas requiere un contacto estrecho, ya que las partículas (mayores de 5 micras) no quedan suspendidas.

106.- ¿Qué instrumento es obligatorio utilizar para la manipulación manual de fuentes de baja tasa de dosis?

- a) Guantes de plomo de gran espesor.
- b) Pinzas magnéticas.
- c) Ventosas de vacío.
- d) Pinzas de mango largo.

107.- ¿Cuál de las siguientes etapas del proceso radioterápico es la última que se realiza?

- a) Tratamiento.
- b) Simulación.
- c) Aceptación médica.
- d) Planificación dosimétrica.

108.- ¿Con qué frecuencia deben realizarse los controles de hermeticidad de las fuentes selladas?

- a) Cada 3 meses.
- b) Cada 6 meses.
- c) Cada año.
- d) Cada vez que se use una fuente con un paciente.

109.- ¿Qué técnica de inmovilización se usa para tratar tumores óseos en la columna?

- a) Decúbito prono.
- b) Decúbito supino.
- c) Bipedestación.
- d) Las opciones a) y b) son correctas.

110.- Uno de los requerimientos para poder evacuar los residuos radiactivos líquidos por la red de alcantarillado general es que la actividad total evacuada debe ser inferior a:

- a) 1 GBq al mes.
- b) 3 GBq al mes.
- c) 1 GBq al año.
- d) 3 GBq al año.

- 111.- Al recibir una nueva fuente en braquiterapia, ¿qué dato del bulto debe verificarse comparándolo con el certificado de calibración?**
- a) El peso total del embalaje.
 - b) El código identificativo de la fuente.
 - c) La fecha de fabricación del contenedor.
 - d) Todas las opciones son correctas.
- 112.- La interrupción brusca, accidental, inesperada y potencialmente reversible de la circulación y respiración espontáneas recibe el nombre de:**
- a) Infarto agudo de miocardio.
 - b) Angina de pecho.
 - c) Hemorragia pulmonar.
 - d) Parada cardiorrespiratoria.
- 113.- En referencia al tubo de rayos X convencional, es cierto que:**
- a) Los tubos de ánodo fijo o estacionario se utilizan cada vez más hoy en día, sobre todo en equipos generadores de radiación de alta energía.
 - b) Los tubos de ánodo giratorio disipan mejor el calor que los tubos de ánodo fijo.
 - c) El mecanismo de disipación de calor en tubos de ánodo fijo y en tubos de ánodo giratorio es el mismo.
 - d) El calor que se pueda producir no es un factor a tener en cuenta en el tubo de rayos X.
- 114.- Respecto al Schwannoma vestibular es FALSO que:**
- a) La principal prueba diagnóstica es la TC.
 - b) Es más frecuente en mujeres que en hombres.
 - c) Para radiocirugía, el GTV es igual que el PTV.
 - d) Entre los órganos de riesgo se encuentran los ojos y las vías oculares.
- 115.- ¿Cuál es el material usado habitualmente en la cápsula de las fuentes de braquiterapia?**
- a) Níquel.
 - b) Plomo o wolframio.
 - c) Oro o platino.
 - d) Cromo hexavalente.
- 116.- Entre los inconvenientes de los detectores de semiconductor NO encontramos:**
- a) Están limitados a grandes tamaños.
 - b) Se degradan por efecto de la radiación.
 - c) Los empleados para dosimetría presentan dependencia angular.

- d) Los empleados para dosimetría presentan dependencia con la temperatura.
- 117.- ¿Cómo se define el PTV en braquiterapia de mama tras cirugía conservadora con bordes libres?**
- a) Todo el volumen pulmonar.
 - b) Un margen de 15-20 mm de tejido sano alrededor del lecho tumoral.
 - c) Queda definido por el GTV con 5-10 mm de margen.
 - d) La mama completa sin márgenes.
- 118.- ¿Cuál es la dosis utilizada para el tratamiento de urgencia en el síndrome de compresión medular?**
- a) 10 fracciones de 3 Gy.
 - b) 5 fracciones de 4 Gy.
 - c) Dosis única de 8 Gy.
 - d) 3 fracciones de 3 Gy.
- 119.- En referencia a la teoría de la dualidad onda-corpúsculo, es cierto que:**
- a) Afirma que la luz puede comportarse como onda y como partícula a la vez.
 - b) Afirma que la luz, en determinadas circunstancias, puede comportarse como si estuviera compuesta por pequeñas partículas.
 - c) Afirma que la luz, en determinadas circunstancias, interacciona de determinada forma con la materia.
 - d) Ninguna de las respuestas es correcta.
- 120.- Según el R.D. 1029/2022, aquellas personas que, por las condiciones en las que se realiza su trabajo, puedan recibir una dosis efectiva superior a 6 mSv por año oficial o una dosis equivalente superior a 15 mSv por año oficial al cristalino o superior a 150 mSv para la piel y las extremidades pertenecen a la categoría de:**
- a) Miembros del público.
 - b) Trabajadores expuestos de categoría A.
 - c) Trabajadores expuestos de categoría B.
 - d) Las respuestas b) y c) son correctas.
- 121.- En referencia a los colimadores de los aceleradores lineales de electrones modernos, es FALSO que:**
- a) Existe un colimador primario de forma cónica, situado a la salida del haz.
 - b) El colimador multiláminas (MLC) está formado por pares de láminas enfrentadas unas a otras que pueden moverse independientemente.
 - c) Los colimadores secundarios permiten variar el tamaño del campo de radiación.

- d) Tanto el colimador primario como el secundario tienen un sistema de giro que permite orientar la posición del campo de tratamiento.

122.- En referencia al proceso radioterápico, aquella planificación en la que el usuario define algunos parámetros de los haces y los objetivos clínicos fijados, y el sistema de planificación proporciona la solución más adecuada se denomina:

- a) Planificación sistemática.
- b) Planificación directa.
- c) Planificación inversa.
- d) Planificación computarizada.

123.- En el tratamiento de mamas voluminosas, ¿qué accesorio se utiliza para homogeneizar la diferencia anatómica de la región torácica anterior?

- a) Inmovilizador de tórax.
- b) Sistema de inmovilización individual.
- c) Planos inclinados.
- d) Almohadas, sábanas o toallas.

124.- El número de desintegraciones que se producen en una muestra por unidad de tiempo se denomina:

- a) Actividad.
- b) Periodo de desintegración.
- c) Periodo de semidesintegración.
- d) Tiempo de vida medio.

125.- ¿Dónde se localizan principalmente las células plasmáticas anormales en un plasmocitoma?

- a) Solo en los ganglios linfáticos.
- b) Aislados en el hueso o en el tejido blando.
- c) En la epidermis.
- d) Todas las opciones son correctas.

126.- ¿Qué tratamiento es más eficaz para tratar las enfermedades articulares inflamatorias?

- a) Sinovectomía radiactiva.
- b) Radioinmunoterapia.
- c) Radiocirugía.
- d) Ninguna opción es correcta.

127.- En referencia a las curvas de isodosis para fotones y electrones, es cierto que:

- a) Solo se relacionan con el PDD del haz.
- b) Solo se relacionan con el perfil de dosis del haz.
- c) Se pueden relacionar tanto con el PDD como con el perfil de dosis del haz.
- d) No se puede relacionar con ninguno de los parámetros citados.

128.- En referencia a los monitores de radiación ambiental en el ámbito hospitalario, señala la afirmación FALSA:

- a) Pueden usarse para estimar las dosis efectivas y equivalentes en los órganos de las personas que trabajan con radiaciones ionizantes.
- b) Suelen ser cámaras de ionización o contadores Geiger-Müller.
- c) Normalmente solo se usan para medir radiación gamma.
- d) Se utilizan para medir los niveles de radiación alrededor de los equipos de radioterapia.

129.- En referencia a la interacción de los fotones con la materia, ¿qué ocurre en el proceso de creación de pares electrón-positrón?

- a) El fotón interacciona con el campo electromagnético del núcleo y desaparece como consecuencia de dicha interacción.
- b) El fotón interacciona con el campo electromagnético del núcleo y, tras la interacción, continúa su camino con la energía remanente.
- c) El fotón interacciona con un electrón de la corteza y desaparece como consecuencia de dicha interacción.
- d) El fotón interacciona con un electrón de la corteza y, tras la interacción, continúa su camino con la energía remanente.

130.- Aquel detector que permite “contar” o conocer la energía de partículas individuales trabajan en modo:

- a) Pulso.
- b) Integrado.
- c) Individual.
- d) Corriente.

131.- Con el fin de conseguir focos térmicos mayores y focos efectivos menores en el ánodo del tubo de rayos X convencional, una de las posibilidades que hay es:

- a) Modificar el material del ánodo.
- b) Aumentar la velocidad de giro en ánodos giratorios.
- c) Modificar la inclinación del ánodo respecto al haz de electrones incidente.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

- 132.- Los radionúclidos de baja energía se caracterizan por tener:**
- a) Energía media $< 0,100$ MeV.
 - b) Energía media $< 0,050$ MeV.
 - c) Energía media entre $0,050$ y $0,100$ MeV.
 - d) Energía media $> 0,050$ MeV.
- 133.- La etapa del tratamiento radioterápico en la cual se calcula la distribución de dosis absorbida en el volumen blanco y en los distintos órganos se denomina:**
- a) Simulación.
 - b) Prescripción dosimétrica.
 - c) Planificación dosimétrica.
 - d) Informe dosimétrico.
- 134.- ¿Qué ventaja principal tienen los fijadores dentales como sistema de inmovilización?**
- a) No producen efecto bolus.
 - b) Son muy económicos.
 - c) Son cómodos para el paciente.
 - d) No requieren impresión dental previa.
- 135.- En referencia a la clasificación de zonas, las zonas de permanencia limitada:**
- a) Son un tipo de zona vigilada, por lo que existe la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 6 mSv por año oficial.
 - b) Son un tipo de zona vigilada, por lo que no existe la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 6 mSv por año oficial.
 - c) Son un tipo de zona controlada, por lo que existe la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 6 mSv por año oficial.
 - d) Son un tipo de zona controlada, por lo que no existe la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 6 mSv por año oficial.
- 136.- En referencia a los elementos facilitadores de la comunicación, ¿en qué consiste la "congruencia"?**
- a) En emplear un discurso técnico estructurado que refuerce la credibilidad profesional.
 - b) En reformular el mensaje del interlocutor para confirmar que ha sido comprendido correctamente.
 - c) En mantener coherencia entre el lenguaje verbal y no verbal, aunque el mensaje no refleje necesariamente el pensamiento interno.
 - d) En la ausencia de contradicción entre el pensamiento, el discurso y la conducta del profesional.

- 137.- ¿Cuál de las siguientes características NO es propia de un fotón?**
- a) No tiene masa ni carga.
 - b) Es de naturaleza ondulatoria.
 - c) Su velocidad depende del medio por el que se transmita.
 - d) Su energía solo depende de la frecuencia de la onda.
- 138.- La técnica de control de movimiento de órganos internos en la cual se sincroniza la irradiación con la respiración del paciente se denomina:**
- a) Tracking.
 - b) Gating.
 - c) Microcolimador multiláminas.
 - d) DDR.
- 139.- Comparándolo con el acelerador lineal de electrones, ¿cuál de las siguientes afirmaciones NO es una ventaja del equipo de cobaltoterapia?**
- a) Tiene un índice relativamente bajo de averías.
 - b) Produce un menor tamaño de la penumbra del campo de radiación.
 - c) El espesor de sus blindajes es menor.
 - d) Pueden instalarse en salas de reducido tamaño.
- 140.- El programa de control de calidad de las etapas clínicas de las unidades asistenciales de radioterapia se aplicará:**
- a) A todas y cada una de las etapas clínicas del proceso radioterápico.
 - b) Solo a las etapas clínicas en las que haya un contacto con el paciente.
 - c) Solo a las etapas clínicas en las que haya intercambio de información entre profesionales.
 - d) Solo a las etapas clínicas relacionadas con la decisión terapéutica.
- 141.- ¿Cuál de los siguientes detectores es el más adecuado para la dosimetría absoluta?**
- a) Dosímetro semiconductor.
 - b) Cámara de ionización.
 - c) Dosímetro por película radiográfica.
 - d) Dosímetro por película radiocrómica.
- 142.- En referencia al efecto anódico o efecto talón en el tubo de rayos X convencional, es cierto que:**
- a) Consigue la homogeneidad en la intensidad del haz en todo el campo de rayos X.
 - b) Produce que la intensidad de la radiación en el lado del cátodo sea mayor que en el lado del ánodo.

- c) Produce que la intensidad de la radiación en el lado del ánodo sea mayor que en el lado del cátodo.
- d) Produce que la intensidad de la radiación en el lado del cátodo sea menor que en el ánodo.

143.- En pacientes que utilizan cánula de laringectomía metálica, ¿qué acción se realiza para realizar una TC?

- a) Dejar la cánula metálica.
- b) Cubrir la cánula con bolus.
- c) Retirar la cánula y no poner nada durante la sesión.
- d) Sustituirla por una cánula de plástico.

144.- En la braquiterapia de la mucosa yugal, ¿cuál NO es un efecto secundario común?

- a) Odinofagia.
- b) Úlceras.
- c) Mucositis.
- d) Dermatitis.

145.- Entre los parámetros utilizados para calcular el índice TPR 20/10, NO se encuentra:

- a) Dosis absorbida a profundidad de 10 cm.
- b) Dosis absorbida a profundidad de 20 cm.
- c) Distancia foco superficie (SSD) fija de 100 cm.
- d) Tamaño de campo de 10 cm x 10 cm.

146.- En relación a las precauciones de aislamiento para el control de la infección nosocomial, es cierto que:

- a) Deben aplicarse solo cuando la persona paciente tiene un diagnóstico confirmado de una enfermedad altamente contagiosa.
- b) Son necesarias únicamente cuando el personal sanitario entra en contacto con pacientes que presenten síntomas evidentes.
- c) Se deben aplicar en el cuidado de todas las personas pacientes hospitalizadas, sin importar su diagnóstico o si se sospecha que tienen una infección.
- d) Ninguna opción es correcta.

147.- El proceso responsable de los efectos biológicos que se producen en la irradiación con rayos X es:

- a) Las ionizaciones que produce la radiación en los átomos del medio.
- b) Las excitaciones que produce la radiación en los átomos del medio.
- c) La atenuación del haz por los átomos del medio.
- d) Todas las respuestas son correctas.

- 148.- ¿En qué casos se recomienda utilizar aplicadores de un solo canal en braquiterapia de endometrio?**
- a) En tumores ya operados.
 - b) En úteros grandes.
 - c) En úteros muy pequeños.
 - d) Cuando se combina con radioterapia.
- 149.- Entre los equipos que permiten realizar tratamientos con haces de protones encontramos:**
- a) El ciclotrón.
 - b) El Ciberknife.
 - c) Equipos de tomoterapia helicoidal.
 - d) Las respuestas a) y c) son correctas.
- 150.- En referencia a la señalización de zonas con riesgo de exposición a las radiaciones ionizantes, una zona en la cual exista solamente riesgo de irradiación externa aparecerá señalizada mediante:**
- a) Un trébol enmarcado por una orla rectangular del mismo color que el símbolo.
 - b) Un trébol bordeado de puntas radiales enmarcado por una orla rectangular del mismo color que el símbolo.
 - c) Un trébol sobre un campo punteado enmarcado por una orla rectangular del mismo color que el símbolo.
 - d) Las respuestas b) y c) son correctas.
- 151.- La braquiterapia intraoperatoria puede emplearse en diferentes localizaciones como en:**
- a) Tumores pancreáticos.
 - b) Sarcomas retroperitoneales.
 - c) Sarcomas de extremidades.
 - d) Todas las opciones son correctas.
- 152.- En referencia a los límites de dosis durante el embarazo, tan pronto como una trabajadora comunique su estado de embarazo al titular de la práctica, la protección del feto deberá ser comparable a la de:**
- a) Trabajadores expuestos de categoría A.
 - b) Trabajadores expuestos de categoría B.
 - c) Miembros del público.
 - d) Ninguno de los anteriores.

- 153.- La modalidad de imagen que sirve de base para la planificación de tratamientos en radioterapia es:**
- a) Tomografía computarizada.
 - b) Resonancia magnética.
 - c) Ecografía.
 - d) Radiología convencional.
- 154.- ¿Qué elemento se coloca en la piel del paciente para obtener una mejor distribución de dosis?**
- a) Compensador de homogeneidad.
 - b) Filtro de aplanamiento superficial.
 - c) Bolus.
 - d) Colimador multiláminas.
- 155.- ¿Qué volumen añade un margen al CTV para tener en cuenta variaciones en tamaño, forma y posición de los órganos internos?**
- a) PTV.
 - b) ITV.
 - c) GTV.
 - d) OAR.
- 156.- ¿Cuál de los siguientes dispositivos NO suele emplearse como monitor de contaminación?**
- a) Contadores proporcionales.
 - b) Detectores de centelleo.
 - c) Detectores de termoluminiscencia.
 - d) Detectores de semiconductor.
- 157.- En referencia al paciente oncológico, ¿qué concepto define la incertidumbre constante ante la posibilidad de una recidiva?**
- a) Ansiedad anticipatoria.
 - b) Delirio de persecución.
 - c) Hipervigilancia adaptativa.
 - d) Sensación de “espada de Damocles”.
- 158.- En referencia al sistema generador de ondas en el acelerador lineal, es cierto que:**
- a) El magnetrón puede montarse en el brazo y trabaja a menor voltaje que el klystron.
 - b) El magnetrón puede montarse en el brazo y trabaja a mayor voltaje que el klystron.
 - c) El klystron puede montarse en el brazo y trabaja a menor voltaje que el magnetrón.
 - d) El klystron puede montarse en el brazo y trabaja a mayor voltaje que el magnetrón.

- 159.- En el posicionamiento para tumores de cabeza y cuello, ¿en qué casos específicos se requiere una mayor hiperextensión de la cabeza en lugar de una posición neutra?**
- a) Tumores de cavum y nasofaringe.
 - b) Tumores de las glándulas salivares y esteseoneuroblastomas.
 - c) Tumores de laringe y parótida.
 - d) Tumores de la médula espinal y angiofibroma nasofaríngeos.
- 160.- ¿Cuál de los siguientes sistemas es más resistente a los efectos de la radiación?**
- a) Sistema hematopoyético.
 - b) Sistema reproductor.
 - c) Sistema gastrointestinal.
 - d) Sistema nervioso central.
- 161.- En la Irradiación Corporal Total en pediatría, ¿cuál es el objetivo de dosis para considerar que se ha logrado una irradiación homogénea?**
- a) Todo el cuerpo con una dosis con una diferencia máxima de 2% de la prescrita.
 - b) Todo el cuerpo con una dosis con una diferencia máxima de 7% de la prescrita.
 - c) Todo el cuerpo con una dosis con una diferencia máxima de 8% a la prescrita.
 - d) Todo el cuerpo con una dosis con una diferencia máxima de 10% de la prescrita.
- 162.- En la braquiterapia de cérvix, ¿qué órganos de riesgo se deben tener en cuenta?**
- a) El recto.
 - b) Hígado y bazo.
 - c) Uretra y fémur.
 - d) Recto, vejiga e intestino delgado.
- 163.- En referencia a los equipos de formación de imagen, la resonancia magnética utiliza, principalmente, los núcleos de los átomos de:**
- a) Hidrógeno.
 - b) Carbono.
 - c) Helio.
 - d) Nitrógeno.
- 164.- ¿Cuál de los siguientes tipos de fraccionamiento consiste en administrar fracciones de más de 2 Gy (5-20 Gy)?**
- a) Hiperfraccionamiento.
 - b) Hipofraccionamiento.
 - c) Fraccionamiento acelerado.
 - d) Hiperfraccionamiento acelerado.

- 165.- En la braquiterapia de próstata de baja tasa (LDR), ¿qué constituye el CTV?**
- a) Solo la uretra.
 - b) Solo las vesículas seminales.
 - c) El recto inferior.
 - d) La glándula prostática.
- 166.- Aquellos equipos de teleterapia que sirven para tratar el tumor en el mismo acto quirúrgico en el que son extirpados se denominan:**
- a) Equipos de radioterapia intraoperatoria.
 - b) Equipos de radiocirugía intracraneal.
 - c) Equipos de estereotaxia extracraneal.
 - d) Ninguna de las respuestas es correcta.
- 167.- ¿Qué ventaja ofrece un sincrotrón frente a un ciclotrón en la producción de protones?**
- a) Elimina la necesidad de utilizar degradadores.
 - b) Es mucho más compacto.
 - c) Utiliza siempre protones de energía fija, facilitando la dosimetría.
 - d) Ninguna opción es correcta.
- 168.- En referencia al proceso de generación de rayos X en el acelerador lineal, cuando el haz de electrones choca contra el blanco se produce mayoritariamente:**
- a) Efecto fotoeléctrico.
 - b) Efecto Compton.
 - c) Rayos X de frenado.
 - d) Rayos X característicos.
- 169.- ¿Dentro de qué grupo se clasifica el sarcoma de Ewing?**
- a) Sarcomas de partes blandas.
 - b) Sarcomas óseos.
 - c) Las opciones a) y b) son correctas.
 - d) Ninguna opción es correcta.
- 170.- Para determinar la calidad de un haz de fotones de alta energía, el TRS 398 recomienda utilizar:**
- a) El TPR 20/10.
 - b) El PDD.
 - c) Un equipo de medida rápida.
 - d) Ninguna de las respuestas es correcta.

- 171.- A la hora de intentar cortar una hemorragia externa, la secuencia de procedimientos a realizar, del más sencillo al más complejo, es:**
- a) Presión directa – elevación del miembro – compresión arterial – inmovilización de fracturas – aplicación de un torniquete.
 - b) Presión directa – elevación del miembro – inmovilización de fracturas - compresión arterial – aplicación de un torniquete.
 - c) Elevación del miembro - presión directa – compresión arterial – inmovilización de fracturas – aplicación de un torniquete.
 - d) Inmovilización de fracturas - elevación del miembro - presión directa – compresión arterial – aplicación de un torniquete.
- 172.- ¿Cuál de los siguientes tipos de colimadores de un acelerador lineal tiene forma cónica?**
- a) Primario.
 - b) Secundario.
 - c) Terciario.
 - d) Ningún colimador del acelerador lineal tiene forma cónica.
- 173.- ¿De qué factores depende el proceso de desintegración del núcleo de un isótopo radiactivo?**
- a) Del nucleido del que se trate y de factores externos como la presión o la temperatura.
 - b) Únicamente del nucleido del que se trate.
 - c) Únicamente de factores externos como la presión o la temperatura.
 - d) Ninguna opción es correcta.
- 174.- En relación a la radiación dispersa en radiología convencional, NO es cierto que:**
- a) Disminuye la calidad de la imagen.
 - b) Un menor kVp en el tubo de rayos X produce una menor generación de radiación dispersa.
 - c) Un menor tamaño de campo produce una mayor generación de radiación dispersa.
 - d) A mayor grosor de la persona paciente, mayor generación de radiación dispersa.
- 175.- ¿Cómo se denomina el sentimiento por el cual la persona paciente pierde sus señas de identidad y se siente tratado como un número o una enfermedad por el personal sanitario?**
- a) Desorientación.
 - b) Hiperracionalización.
 - c) Despersonalización.
 - d) Hipomanía.

- 176.- Aquella radiación que está formada por partículas que se propagan en el espacio transportando energía se denomina:**
- a) Radiación electromagnética.
 - b) Radiación material.
 - c) Radiación ondulatoria.
 - d) Radiación corpuscular.
- 177.- ¿Qué criterio de homogeneidad establece la ICRU para la isodosis de prescripción?**
- a) La dosis dentro del PTV debe de estar entre el 90% y el 107% de la dosis prescrita.
 - b) La dosis dentro del PTV debe de estar entre el 95% y el 107% de la dosis prescrita.
 - c) La dosis dentro del PTV debe de estar entre el 90% y el 110% de la dosis prescrita.
 - d) La dosis dentro del PTV debe de estar entre el 95% y el 110% de la dosis prescrita.
- 178.- ¿Cuál es el grosor de corte de TC usado normalmente para los protocolos de adquisición de imagen en linfomas?**
- a) 11 mm.
 - b) 9 mm.
 - c) 7 mm.
 - d) 5 mm.
- 179.- En referencia a la producción de haces de electrones en el acelerador lineal, entre los inconvenientes de utilizar la lámina dispersora NO se encuentra:**
- a) Aumento de la energía media del haz.
 - b) Aumento de la anchura del espectro energético.
 - c) Aumento de la producción de rayos X de frenado.
 - d) Aumento de la dosis absorbida en la superficie del paciente.
- 180.- Aquella exposición a la radiación a la que están sometidas determinadas personas a causa de su trabajo se denomina:**
- a) Exposición ocupacional.
 - b) Exposición médica.
 - c) Exposición del trabajador.
 - d) Exposición de miembros del público.
- 181.- ¿Cómo se denominan las gráficas que permiten determinar la dosis total que hay que administrar para conseguir el mismo efecto biológico en diferentes tejidos sanos según la dosis por fracción?**
- a) Curvas de isodosis.
 - b) Perfil de dosis.
 - c) Gráficas de isoeffecto.

d) Gráficas de dosis-tejido.

182.- En la planificación de la radioterapia intraoperatoria, ¿por qué NO es necesario delimitar referencias geométricas en la persona paciente para localizar el isocentro?

- a) Porque la irradiación se realiza con campos directos de fotones.
- b) Porque la irradiación se realiza con campos directos de electrones.
- c) Porque la irradiación se realiza con campos magnéticos.
- d) Todas las opciones son falsas.

183.- En referencia a la teleterapia, el punto virtual en el que se cruzan el eje de giro del cabezal y el del colimador se denomina:

- a) Punto ICRU.
- b) Punto central.
- c) Isocentro.
- d) Punto de cruce.

184.- ¿Cuál es la temperatura correcta a la que debe estar el agua al introducir la hoja termoplástica para poder obtener una máscara termoplástica?

- a) 70°C.
- b) 75°C.
- c) 80°C.
- d) 85°C.

185.- Para haces de fotones las curvas de rendimiento en profundidad (PDD) dependen de:

- a) La energía del haz.
- b) La distancia fuente-superficie.
- c) El tamaño de campo.
- d) Todas las opciones son correctas.

186.- ¿Qué estilo de comunicación se caracteriza por mantener una actitud aparentemente suave, pero intentar influir o manipular mediante halagos poco sinceros?

- a) Asertivo.
- b) Impositivo.
- c) Sumisa.
- d) Encubierta.

- 187.- En referencia a la filtración en el tubo de rayos X convencional, NO es cierto que:**
- a) Permite eliminar los fotones de baja energía que no aportarán valor al diagnóstico.
 - b) La filtración inherente es la que incorpora el tubo por diseño.
 - c) La filtración añadida consiste en unas láminas de aluminio o cobre que se colocan a la salida del haz.
 - d) Permite disminuir la calidad del haz.
- 188.- ¿Qué ventaja principal ofrecen los aceleradores lineales portátiles en la radioterapia intraoperatoria?**
- a) Permiten realizar el tratamiento en el mismo quirófano, evitando el traslado del paciente.
 - b) Permiten usar mayores energías que los convencionales.
 - c) No requieren personal de radiofísica.
 - d) Todas las opciones son correctas.
- 189.- ¿Cómo se denomina el fenómeno físico donde los protones liberan el máximo de dosis justo antes de detenerse?**
- a) Efecto fotoeléctrico.
 - b) Bremsstrahlung.
 - c) Efecto Compton.
 - d) Pico de Bragg.
- 190.- Ante una anomalía en uno de los controles periódicos del control de calidad del equipamiento de radioterapia, el/la responsable de decidir si se suspende o no el funcionamiento del equipo afectado es:**
- a) El técnico o la técnica especialista en radioterapia.
 - b) El médico oncólogo o la médica oncóloga.
 - c) El/La especialista en radiofísica hospitalaria.
 - d) La persona que primero detecte la anomalía.
- 191.- ¿Cuál de los siguientes tipos de histogramas dosis-volumen muestra qué volumen de órgano o PTV recibe una dosis determinada o superior?**
- a) Diferencial.
 - b) Acumulativo.
 - c) Tanto el diferencial como el acumulativo.
 - d) Ninguna de las respuestas es correcta.

192.- En referencia a las rejillas antidifusoras en radiología convencional, es cierto que:

- a) Las rejillas paralelas producen una imagen con mayor densidad óptica en los bordes y menor en el centro.
- b) El factor de rejilla indica el tamaño de campo que la rejilla es capaz de cubrir.
- c) Las rejillas antidifusoras solo eliminan radiación dispersa.
- d) Su uso supone una mayor dosis al paciente para lograr una mejor calidad de imagen.

193.- Si un/una paciente presenta alteración de la visión a causa de un tumor en el SNC, ¿dónde es probable que tenga localizado el tumor?

- a) En el lóbulo temporal.
- b) En el lóbulo parietal.
- c) En el lóbulo occipital.
- d) En el lóbulo frontal.

194.- En referencia a la radioterapia en los tratamientos paliativos de la compresión medular, es cierto que:

- a) Es el tratamiento de elección post-cirugía y debe iniciarse de manera urgente.
- b) Es el tratamiento de elección a pacientes no candidatos a cirugía y debe iniciarse de manera urgente.
- c) Es el tratamiento de elección post-cirugía y debe iniciarse 48 horas tras la cirugía.
- d) Es el tratamiento de elección a pacientes candidatos a cirugía y debe iniciarse de manera urgente.

195.- ¿Qué es la herramienta “BEV”?

- a) Una herramienta de delimitación de volúmenes y contorneo.
- b) Una herramienta de visualización.
- c) Una herramienta de edición y configuración de haces de electrones.
- d) Una herramienta de edición y configuración de haces de fotones.

196.- En referencia a la mesa de tratamiento de un acelerador lineal, es FALSO que:

- a) Se puede relacionar con el término “grados de libertad”.
- b) Las mesas más sofisticadas permiten el balanceo del tablero.
- c) Es el elemento en el que se colocará el paciente durante el tratamiento.
- d) Debe de ser de un material lo más radiopaco posible.

197.- Según el informe ICRU 83, ¿cuál es el volumen que contiene al GTV y/o enfermedad subclínica que debe ser tratada?

- a) CTV.
- b) PTV.
- c) PRV.

d) RVR.

198.- En referencia al tubo de rayos X convencional, ¿qué porcentaje de la energía de los electrones que se dirigen al blanco se transforma en rayos X?

- a) 1%.
- b) 33%.
- c) 50%.
- d) 99%.

199.- La pauta de fraccionamiento conocida como “tratamiento estándar” administra:

- a) Una fracción diaria de 1,8-2,5 Gy, 5 días por semana.
- b) Una fracción diaria de 1,8-2 Gy, 5 días por semana.
- c) Una fracción diaria de 1,8-2,5 Gy, 3 días por semana.
- d) Una fracción diaria de 1,8-2 Gy, 3 días por semana.

200.- ¿Qué caracteriza principalmente al estilo de comunicación asertivo en la relación con la persona paciente?

- a) Se respetan los derechos y opiniones propios respetando los de los/las demás, sin intención de ofender.
- b) Se desea imponer siempre las propias opiniones y criterios sobre los/las demás.
- c) Se trata de evitar siempre el enfrentamiento con los/las demás.
- d) Se transmite la información necesaria sin profundizar en las preocupaciones personales de la persona paciente.

201.- ¿Cuál es un efecto secundario agudo de la irradiación del encéfalo?

- a) Cefalea.
- b) Alopecia.
- c) Picor en el cuero cabelludo.
- d) Todas las opciones son correctas.

202.- En referencia al control de calidad de los equipos de radioterapia, aquellas pruebas que sirven para comprobar periódicamente la estabilidad del equipo a lo largo de su vida útil se denominan:

- a) Pruebas de aceptación.
- b) Pruebas de estado.
- c) Pruebas de referencia.
- d) Pruebas de constancia.

- 203.- En pacientes pediátricas (niñas) tratadas por linfoma de Hodgkin, tras irradiación de tórax, ¿qué riesgo aumenta a largo plazo?**
- a) Cáncer de esófago.
 - b) Cáncer de mama.
 - c) Cáncer de pulmón.
 - d) Cáncer de estómago.
- 204.- Tras una ICT combinada con radioterapia intensiva en niños/as, ¿qué efecto secundario tardío es característico?**
- a) Trastornos del crecimiento.
 - b) Cistitis hemorrágica.
 - c) Náuseas y vómitos.
 - d) Pérdida total de sensibilidad.
- 205.- En referencia al efecto Compton, es FALSO que:**
- a) Cuanto mayor sea la energía del fotón incidente, mayor será la probabilidad de que ocurra el efecto Compton.
 - b) Es consecuencia de la dispersión inelástica del fotón incidente con los electrones libres o poco ligados del átomo.
 - c) El fotón incidente modifica su trayectoria tras la interacción.
 - d) La energía del electrón dispersado depende del ángulo con el que sale despedido.
- 206.- En referencia a los equipos de formación de imagen, ¿cuál de los siguientes elementos NO se utiliza en la resonancia magnética?**
- a) Imán.
 - b) Bobinas de gradiente.
 - c) Antenas de recepción.
 - d) Microondas.
- 207.- ¿Cuál es el subtipo de linfoma no Hodgkin más frecuente?**
- a) Linfoma difuso de células B grandes.
 - b) Linfoma difuso de células B pequeñas.
 - c) Linfoma no-folicular.
 - d) Linfoma de la zona marginal.
- 208.- ¿Cuál de los siguientes elementos de un tubo de rayos X convencional NO es un restrictor del haz de radiación?**
- a) Filtración añadida.
 - b) Diafragmas de apertura.
 - c) Conos.
 - d) Colimadores.

- 209.- En referencia al cáncer de vejiga, ¿en qué margen de tiempo debe realizarse la TAC (Tomografía Axial Computarizada) de simulación en vejiga a la persona paciente tras haber orinado?**
- a) En un máximo de 5 minutos.
 - b) En un máximo de 30 minutos.
 - c) En un máximo de 2 horas.
 - d) El tiempo no tiene una importancia significativa.
- 210.- El principio de protección radiológica de “optimización” dice que:**
- a) Las dosis individuales deben mantenerse tan bajas como razonablemente sea posible.
 - b) Las dosis individuales deben mantenerse tan bajas como razonablemente sea posible, teniendo en cuenta factores económicos y sociales.
 - c) Tanto las dosis individuales como el número de personas expuestas deben mantenerse tan bajas como razonablemente sea posible.
 - d) Tanto las dosis individuales como el número de personas expuestas deben mantenerse tan bajas como razonablemente sea posible, teniendo en cuenta factores económicos y sociales.
- 211.- ¿En qué fase del ciclo celular son más sensibles los tejidos a las radiaciones utilizadas en la radioterapia intraoperatoria?**
- a) Fase S1-M.
 - b) Fase S1.
 - c) Fase G2-M.
 - d) Fase G0.
- 212.- Según su organización funcional, los tejidos sanos se dividen en:**
- a) Organización en paralelo y en serie.
 - b) Organización en paralelo y jerárquica.
 - c) Organización flexible y jerárquica.
 - d) Organización flexible y en serie.
- 213.- ¿Qué técnica proporciona información metabólica y funcional para determinar la extensión tumoral?**
- a) TC (Tomografía computarizada).
 - b) RMN (Resonancia magnética nuclear).
 - c) PET (Tomografía por Emisión de Positrones).
 - d) Radiografía de simulación.

- 214.- Los puntos de referencia del eje transversal que hay que definir en la piel de la persona paciente en una urgencia radioterápica de compresión medular están:**
- a) Entre el área final de los arcos costales y las crestas ilíacas.
 - b) Entre la escotadura yugular y el apéndice xifoides.
 - c) Entre las espinas ilíacas anterosuperiores y la sínfisis del pubis.
 - d) Ninguna respuesta es correcta.
- 215.- En referencia al CSN, es cierto que:**
- a) Es un organismo dependiente de la Administración General del Estado.
 - b) Fue creado en 1985.
 - c) Sus actividades se rigen por un estatuto propio.
 - d) Nunca actúa en caso de emergencia.
- 216.- Entre los sistemas más utilizados como dosímetros de solapa encontramos:**
- a) Dosímetros de termoluminiscencia.
 - b) Detectores de neutrones.
 - c) Detectores de centelleo.
 - d) Todas las respuestas son correctas.
- 217.- En referencia a los aceleradores lineales que utilizan cuñas internas, es cierto que:**
- a) Suelen utilizar una sola cuña con un ángulo de 60°.
 - b) Suelen utilizar dos cuñas con un ángulo de 60° cada una.
 - c) Suelen utilizar una sola cuña con un ángulo de 45°.
 - d) Suelen utilizar dos cuñas con un ángulo de 45° cada una.
- 218.- ¿Qué es el Índice de Conformidad?**
- a) El cociente entre el volumen tratado y el volumen del PTV.
 - b) El porcentaje de dosis en el centro del tumor.
 - c) La diferencia entre el GTV y el CTV.
 - d) El margen total añadido al tumor.
- 219.- En la ICT (Irradiación Corporal Total), ¿qué órganos hay que proteger especialmente?**
- a) Cristalino y tiroides.
 - b) Tiroides y pulmones.
 - c) Pulmones y cristalino.
 - d) Cristalino y uñas.

- 220.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las curvas de isodosis es FALSA?**
- a) Son curvas que conectan puntos que tienen el mismo valor de dosis.
 - b) En las zonas que están entre isodosis se puede deducir el gradiente de dosis.
 - c) Pueden expresar la dosis en valor absoluto o en tanto por ciento.
 - d) Solo se utilizan con haces de fotones.
- 221.- ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde al término “detrimento de la salud”?**
- a) Reducción de la esperanza o de la calidad de vida en un segmento de la población debida a la exposición a radiaciones ionizantes, incluida la derivada de reacciones tisulares, cáncer y alteraciones genéticas graves.
 - b) Reducción de la esperanza o de la calidad de vida en un segmento de la población debida a la exposición a radiaciones ionizantes, sin incluir la derivada de reacciones tisulares, cáncer y alteraciones genéticas graves.
 - c) Efectos perjudiciales clínicamente observables en las personas o sus descendientes, cuya aparición es inmediata.
 - d) Efectos perjudiciales clínicamente observables en las personas o sus descendientes, cuya aparición es inmediata o tardía.
- 222.- La tolerancia de un tejido sano para un determinado tratamiento con radiaciones puede definirse como:**
- a) La dosis a la cual se destruye el tejido.
 - b) La dosis a la cual el tejido queda dañado en un 95% de su volumen.
 - c) La dosis que genera un índice de complicaciones aceptable para un/una paciente en particular.
 - d) La dosis que genera unos efectos precoces dañinos en ese tejido en el 95% de la población.
- 223.- Las curvas de carga del tubo de rayos X convencional tienen en cuenta:**
- a) El potencial (kVp) y los miliamperios seleccionados.
 - b) El potencial (kVp), los miliamperios seleccionados y el tiempo de disparo.
 - c) El potencial (kVp), los miliamperios seleccionados, el tiempo de disparo y la filtración añadida.
 - d) El potencial (kVp), los miliamperios seleccionados, el tiempo de disparo y la filtración inherente.
- 224.- A diferencia de las personas adultas, la mayoría de los linfomas no Hodgkin en niños/as suelen ser de:**
- a) Grado bajo.
 - b) Grado intermedio.
 - c) Grado alto.
 - d) La opción a) y b) son correctas.

- 225.- En tumores del tronco cerebral, indica cuál NO forma parte de los órganos de riesgo:**
- a) Nervio coclear.
 - b) Nervios ópticos.
 - c) Cóclea.
 - d) Médula cervical.
- 226.- Dentro de las responsabilidades del técnico o de la técnica superior en radioterapia y dosimetría se encuentra:**
- a) Colaborar en la delimitación de los órganos de riesgo en el sistema de planificación de tratamiento, bajo la supervisión del médico o de la médico especialista en oncología radioterápica.
 - b) Colaborar en los procesos para la validación de los tratamientos, bajo la supervisión del especialista o de la especialista en radiofísica hospitalaria.
 - c) Colaborar en el programa de control de calidad del equipamiento, bajo la supervisión del especialista o de la especialista en radiofísica hospitalaria.
 - d) Todas las opciones son correctas.
- 227.- Entre las herramientas de análisis del sistema planificador NO se encuentra:**
- a) Curvas de isodosis.
 - b) Histograma dosis-volumen diferencial.
 - c) Histograma dosis-volumen acumulativo.
 - d) Herramienta DICOM.
- 228.- En referencia al simulador convencional de los equipos modernos, es cierto que:**
- a) Consta de un equipo de RX que trabaja en modo radiográfico.
 - b) Consta de un equipo de RX que trabaja en modo fluoroscópico.
 - c) Consta de un equipo de RX que puede trabajar en modo radiográfico y fluoroscópico.
 - d) Ninguna de las respuestas es correcta.
- 229.- El Culombio (C) es la unidad de:**
- a) Fuerza.
 - b) Diferencia de potencial.
 - c) Capacidad eléctrica.
 - d) Carga eléctrica.

- 230.- Indica, de las siguientes opciones, cuál es un efecto adverso crónico en gliomas de bajo grado en adultos:**
- a) Náuseas.
 - b) Exacerbación de los síntomas neurológicos.
 - c) Necrosis.
 - d) Todas las respuestas son correctas.
- 231.- En referencia a los sistemas de dispersión pasiva en hadronterapia, ¿para qué se utiliza el filtro difusor?**
- a) Para frenar el haz completamente.
 - b) Para ampliar lateralmente el haz.
 - c) Para cambiar protones por neutrones.
 - d) Para enfocar el haz en un solo punto.
- 232.- En referencia a las curvas de dosis absorbida-respuesta, el TCP se refiere a:**
- a) La probabilidad de control tumoral frente a la dosis total administrada.
 - b) La probabilidad de daño de un tejido sano frente a la dosis total administrada.
 - c) La probabilidad de control tumoral frente a la tasa de dosis administrada por minuto.
 - d) La probabilidad de daño de un tejido sano frente a la tasa de dosis administrada por minuto.
- 233.- Las zonas controladas son aquellas en las que:**
- a) Exista la posibilidad de recibir dosis efectivas superiores a 6 mSv por año oficial.
 - b) Sea necesario seguir procedimientos de trabajo con objeto de restringir la exposición.
 - c) Se dé cualquiera de las condiciones indicadas en las respuestas a) y b).
 - d) Se den las dos condiciones indicadas en las respuestas a) y b).
- 234.- Según el sistema de París, en la braquiterapia intersticial de tumores de recto o pene ¿a qué isodosis se suele prescribir la dosis?**
- a) 100%.
 - b) 85%.
 - c) 80%.
 - d) 75%.
- 235.- Dentro de las urgencias radioterápicas, los esquemas de tratamiento recomendados para el Síndrome de la Vena Cava Superior son de:**
- a) 5 fracciones de 400 cGy/día y 8 Gy en sesión única.
 - b) 10 fracciones de 300 cGy/día y 5-8 Gy en sesión única.
 - c) 5 fracciones de 300 cGy/día y 5 Gy en sesión única.
 - d) 10 fracciones de 300 cGy/día y 5 fracciones de 400 cGy/día.

- 236.- En la creación de los moldes de protección en teleterapia será necesario el metal Lipowitz, cuyo punto de fusión es de:**
- a) Entre 65°C-80°C.
 - b) Entre 60°C- 75°C.
 - c) Entre 75°C- 85°C.
 - d) Entre 70°C- 90°C.
- 237.- ¿Qué rango de energía se utiliza en hadronterapia para tratar tumores superficiales?**
- a) 200-250 MeV.
 - b) 6-18 MeV.
 - c) 65-70 MeV.
 - d) 30-50 keV.
- 238.- En referencia al espectro de rayos X del tubo de rayos X convencional, la parte discreta del espectro hace referencia a:**
- a) La radiación de frenado generada, representada por la curva del espectro.
 - b) La radiación de frenado generada, representada por las líneas verticales del espectro.
 - c) La radiación característica generada, representada por la curva del espectro.
 - d) La radiación característica generada, representada por las líneas verticales del espectro.
- 239.- ¿Cuál es el isótopo más utilizado en la braquiterapia intersticial para tumores de lengua?**
- a) Cesio 137.
 - b) Iridio 192.
 - c) Yodo 125.
 - d) Yodo 195.
- 240.- Según la información recogida en el R.D. 1029/2022, de 20 de diciembre, ¿cuál de las siguientes afirmaciones sobre los límites de dosis es INCORRECTA?**
- a) El límite de dosis efectiva para las personas trabajadoras expuestas será de 20 mSv por año oficial.
 - b) El límite de dosis equivalente para el cristalino será de 150 mSv a lo largo de cinco años oficiales consecutivos, y una dosis máxima de 50 mSv en un único año oficial.
 - c) El límite de dosis equivalente para la piel será de 500 mSv por año oficial.
 - d) El límite de dosis equivalente para cada extremidad será de 500 mSv por año oficial.

- 241.- El uso clínico de la ecografía como técnica para IGRT se limita fundamentalmente al tratamiento de:**
- a) Neoplasia de próstata.
 - b) Neoplasia de mama.
 - c) Neoplasia de pulmón.
 - d) Neoplasia de recto.
- 242.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es una ventaja de la imagen de la tomografía por emisión de positrones?**
- a) Proporciona información metabólico-molecular.
 - b) Proporciona una gran resolución geométrica.
 - c) Puede diferenciar tumores malignos del tejido sano que los rodea.
 - d) Permite realizar un seguimiento de la evolución de la lesión.
- 243.- En referencia a los efectos de la radiación sobre los tejidos normales, es cierto que los efectos tardíos:**
- a) Solo se presentan en los tejidos de lenta proliferación.
 - b) Suelen presentarse en los tejidos de lenta proliferación, pero no solo en ellos.
 - c) Solo se presentan en los tejidos de rápida proliferación.
 - d) Suelen presentarse en los tejidos de rápida proliferación, pero no solo en ellos.
- 244.- ¿Cómo se elaboran los complementos o moldes en el área de braquiterapia?**
- a) En el simulador sin la persona paciente presente, incluso los moldes hechos con impresora 3D para tumores cutáneos.
 - b) En el simulador con la persona paciente presente, a excepción de los moldes hechos con impresora 3D para tumores cutáneos.
 - c) En el taller de moldes con la persona paciente presente, excepto de los moldes hechos con impresora 3D para tumores cutáneos.
 - d) En el taller de moldes sin la persona paciente presente, incluso los moldes hechos con impresora 3D para tumores cutáneos.
- 245.- ¿Cuál es la toxicidad aguda más importante en la braquiterapia por neoplasia de vulva?**
- a) Vaginitis intensa.
 - b) Epitelitis vulvar transitoria.
 - c) Necrosis ósea púbica.
 - d) Estenosis del introito vaginal.

- 246.- En referencia a las radiografías digitalmente reconstruidas (RDR, o DDR en inglés), es cierto que:**
- a) Son imágenes que se obtienen el día de la simulación.
 - b) Sirven para ayudar a verificar la posición de la persona paciente.
 - c) Son una herramienta de contorno de órganos.
 - d) Ofrecen una calidad de imagen igual o incluso mayor que las imágenes de TC.
- 247.- ¿Cómo se describe la toxicidad aguda habitual en la braquiterapia intersticial de mama?**
- a) Dolor mamario leve y posibles hematomas.
 - b) Dolor insoportable y quemaduras de tercer grado.
 - c) Fibrosis.
 - d) Alteraciones en el color de la piel.
- 248.- La presencia de una hemorragia interna puede ocasionar diversas alteraciones, entre las que NO se encuentra:**
- a) Alteración de las constantes vitales.
 - b) Alteración del aspecto de la piel y mucosas.
 - c) Aparición de erupciones cutáneas.
 - d) Alteración del nivel de consciencia.
- 249.- Entre las ventajas del uso de los colchones de vacío individualizados NO se encuentra:**
- a) Bajo coste económico.
 - b) Fácil manejo.
 - c) Confortable.
 - d) Durabilidad.
- 250.- En un equipo de simulación convencional NO encontramos:**
- a) Gantry.
 - b) Equipo generador de radiación de megavoltaje.
 - c) Intensificador de imagen.
 - d) Láseres de centrado.
- 251.- En la braquiterapia intersticial para tumores cutáneos, ¿cuál es el número de fracciones y el tiempo total de tratamiento para esquemas de HDR (alta tasa de dosis)?**
- a) Una fracción en un día.
 - b) 8-16 fracciones en un periodo de 1 a 5 semanas.
 - c) 30-40 fracciones en un periodo de 2 meses.

- d) Dos fracciones separadas por 24 horas.
- 252.- **En referencia a la radioterapia conformada en 3D con campos fijos, ¿qué técnica es clásicamente empleada para el tratamiento de tumores de glotis y extremidades?**
- a) Campos tangenciales.
 - b) Campos paralelos.
 - c) Campos oblicuos.
 - d) Técnica en aspa.
- 253.- **Para llevar a cabo la simulación y el tratamiento en pacientes menores de 3 años será necesario:**
- a) Realizar una sedación larga y profunda.
 - b) Realizar una sedación larga y superficial.
 - c) Realizar una sedación corta y superficial.
 - d) Realizar una sedación corta y profunda.
- 254.- **¿Cuál de los siguientes tipos de radiología utiliza los denominados “paneles planos”?**
- a) Radiología convencional.
 - b) Sistemas de radiografía computarizada.
 - c) Sistemas de radiografía digital directa.
 - d) Las respuestas b) y c) son correctas.
- 255.- **¿Qué medida se considera la más importante para reducir los riesgos de transmisión de microorganismos de una persona a otra?**
- a) El uso de guantes estériles en todo momento.
 - b) La ubicación de todas las personas pacientes en habitaciones individuales.
 - c) El lavado de manos frecuente.
 - d) La fumigación ambiental periódica de las habitaciones.
- 256.- **En la braquiterapia intracavitaria en los tumores de endometrio inoperables, ¿qué estructura se debe irradiar obligatoriamente?**
- a) Solo el tercio superior de la vagina.
 - b) Ovarios y trompas de Falopio.
 - c) Solo el cuello del útero.
 - d) Toda la mucosa uterina.

- 257.- **En referencia a la fase de simulación TC, ¿cuál de los siguientes NO es un objetivo de la etapa de determinación de la posición de tratamiento?**
- a) Seleccionar una referencia anatómica como origen del sistema de coordenadas.
 - b) Lograr la comodidad del paciente.
 - c) Adecuar la posición a los haces de tratamiento.
 - d) Asegurar la reproducibilidad a lo largo del tratamiento.
- 258.- **En referencia a los requisitos de las zonas en las que se usan radiaciones ionizantes, es cierto que:**
- a) En las zonas vigiladas deberá efectuarse, al menos, mediante dosimetría individual, una estimación de las dosis que pueden recibirse.
 - b) El titular de la práctica deberá realizar una vigilancia radiológica de los lugares de trabajo solo en las zonas controladas.
 - c) En las zonas controladas en las que exista riesgo de exposición externa será obligatoria una estimación individual de dosis, que, en el caso de trabajadores/as de categoría A y B, deberá estar basada en dosimetría individual.
 - d) En las zonas controladas en las que exista riesgo de contaminación, será obligatoria la utilización de equipos de protección individual adecuados al riesgo existente.
- 259.- **¿Cuál es uno de los objetivos principales de la Irradiación Corporal Total previa a un trasplante de médula ósea?**
- a) Eliminar la médula ósea para crear espacio para el injerto.
 - b) Aumentar la densidad ósea del paciente.
 - c) Tratar únicamente tumores sólidos localizados en las extremidades.
 - d) Sustituir completamente la fase de acondicionamiento con quimioterapia.
- 260.- **¿Cuál de las siguientes partículas posee carga eléctrica de valor igual a la carga elemental?**
- a) Protones.
 - b) Neutrones.
 - c) Electrones.
 - d) Las respuestas a) y c) son correctas.
- 261.- **En referencia a los detectores de ionización gaseosa, es cierto que:**
- a) Trabajan con gases conductores de electricidad.
 - b) Cuando se trabaja en la región de recombinación los electrodos recolectan todos los pares ión-electrón generados por la radiación incidente.
 - c) Los contadores proporcionales trabajan en la zona de saturación.
 - d) Los diferentes tipos de detectores de ionización gaseosa se diferencian, principalmente, en los valores de tensión en los que opera cada uno.

- 262.- El dispositivo EPID permite obtener imágenes en:**
- a) 3D mediante ultrasonidos de alta frecuencia.
 - b) 2D usando el propio haz de tratamiento de megavoltaje.
 - c) 4D capturando el movimiento respiratorio en tiempo real mediante infrarrojos.
 - d) 4D capturando el movimiento respiratorio en tiempo real mediante ultrasonidos.
- 263.- En las curvas de dosis absorbida-respuesta encontramos un valor central, “D50”, que indica:**
- a) Dosis a la cual se consigue un control tumoral del 50%.
 - b) Dosis a la cual se consigue una respuesta en los tejidos sanos del 50%.
 - c) Las respuestas a) y b) son correctas.
 - d) Ninguna de las respuestas es correcta.
- 264.- Anatómicamente, ¿dónde suele localizarse el craneofaringioma?**
- a) En el cerebelo.
 - b) En la médula espinal lumbar.
 - c) Cerca de la hipófisis y del quiasma óptico.
 - d) En el tronco del encéfalo.
- 265.- ¿Cuál de los siguientes sistemas es un ejemplo de radioterapia de intensidad modulada con arcos?**
- a) Ciclotrón.
 - b) Sistema de dispersión activa.
 - c) Tomoterapia.
 - d) Sistema de dispersión pasiva.
- 266.- ¿Cuáles son las principales indicaciones para la radioterapia estereotáctica extracraneal?**
- a) Tumores de pulmón en estadio III que no puedan ser resecaados quirúrgicamente.
 - b) Metástasis cerebrales.
 - c) Metástasis hepáticas.
 - d) Las respuestas a) y b) son correctas.
- 267.- En referencia a la termorradioterapia, es cierto que:**
- a) La hipertermia regional calienta un área muy pequeña, normalmente solo el tumor en sí.
 - b) La hipertermia local calienta un órgano completo o una extremidad.
 - c) La hipertermia de cuerpo entero calienta todo el cuerpo a temperaturas de unos 39-41°C.
 - d) Ninguna de las respuestas es correcta.

- 268.- ¿Qué componente del generador del tubo de rayos X convencional es el que modifica la corriente alterna en corriente casi continua?**
- a) El transformador.
 - b) El rectificador.
 - c) El circuito de baja tensión.
 - d) El circuito de alta tensión.
- 269.- En los tratamientos paliativos de metástasis óseas, ¿qué técnica permite descubrir lesiones precoces, silenciosas desde el punto de vista clínico y radiológico?**
- a) Gammagrafía ósea con tecnecio-99.
 - b) SPECT con molibdeno-99.
 - c) PET-TC con flúor-19.
 - d) Radiografía de alta resolución.
- 270.- En referencia a los efectos de la radiación sobre el ADN de las células, no todas las lesiones son igualmente críticas para la célula, de forma que:**
- a) El único efecto que ha podido correlacionarse con la muerte y mutación celular son las alteraciones de bases destruidas parcialmente.
 - b) El único efecto que ha podido correlacionarse con la muerte y mutación celular son las alteraciones de bases modificadas químicamente.
 - c) El único efecto que ha podido correlacionarse con la muerte y mutación celular son las roturas simples de cadena.
 - d) El único efecto que ha podido correlacionarse con la muerte y mutación celular son las roturas dobles de cadena.
- 271.- Aquel programa informático que ofrece una representación virtual 3D de la máquina de tratamiento con capacidad para reproducir todos sus movimientos, y que puede trabajar simultáneamente con las imágenes TC del paciente se denomina:**
- a) Simulador virtual.
 - b) Visualizador 3D.
 - c) Simulador adaptado.
 - d) Programa de representación.
- 272.- ¿En qué se diferencia la radioterapia estereotáctica fraccionada intracraneal y radiocirugía?**
- a) En el número de fracciones.
 - b) En los arcos de inmovilización.
 - c) En el margen que se deja del CTV al PTV.
 - d) Todas las opciones son correctas.

- 273.- **¿En qué estadios tumorales se puede administrar la braquiterapia esofágica con intención radical?**
- a) En tumores pequeños en estadios T1 o T2.
 - b) En tumores grandes en estadios T1 o T2.
 - c) En tumores pequeños en estadios T3 o T4.
 - d) En tumores grandes en estadios T3 o T4.
- 274.- **¿Cuál de las siguientes afirmaciones referentes al equipo de cobaltoterapia es correcta?**
- a) Utiliza una fuente natural de cobalto-59.
 - b) Utiliza una fuente artificial de cobalto-59.
 - c) Utiliza una fuente natural de cobalto-60.
 - d) Utiliza una fuente artificial de cobalto-60.
- 275.- **En referencia a la angiografía-TC, es cierto que:**
- a) Es un procedimiento de imagen que no utiliza catéteres.
 - b) Utiliza ondas de radiofrecuencia para obtener la imagen.
 - c) Sirve para el estudio de vasos sanguíneos.
 - d) Todas las respuestas son correctas.
- 276.- **¿Cómo se administra la dosis en la radiocirugía?**
- a) Una dosis baja de irradiación en una única fracción.
 - b) Una dosis alta de irradiación en una única fracción.
 - c) Una dosis baja de irradiación en varias fracciones.
 - d) Una dosis alta de irradiación en varias fracciones.
- 277.- **En la simulación 2D para la braquiterapia esofágica, ¿qué imágenes se utilizan para localizar el catéter?**
- a) Una única radiografía frontal.
 - b) Una resonancia magnética.
 - c) Una única radiografía lateral.
 - d) Radiografías ortogonales.
- 278.- **Independientemente de la notificación de sucesos en las instalaciones radiactivas, el titular de la instalación enviará un informe con la información completa del suceso en el plazo de:**
- a) 1 hora.
 - b) 24 horas.
 - c) 15 días.
 - d) 30 días.

279.- ¿Con qué técnica de carga automática se intenta simular la radiobiología de la LDR?

- a) Con la HDR (High Dose Rate).
- b) Con la carga automática directa.
- c) Con la PDR (Pulsed Dose Rate).
- d) Ninguna opción es correcta.

280.- En referencia a las vías de drenaje ganglionar de la vagina, ¿hacia dónde drenan principalmente los vasos linfáticos de los dos tercios superiores?

- a) Hacia los ganglios iliacos internos.
- b) Hacia los ganglios iliacos internos y externos.
- c) Hacia los ganglios iliacos internos, externos y comunes.
- d) Hacia los ganglios iliacos internos, externos, comunes y hacia los ganglios renales.

281.- ¿Cuál de los siguientes tipos de radiación NO se origina en los núcleos radiactivos?

- a) Radiación alfa.
- b) Radiación beta.
- c) Radiación delta.
- d) Radiación gamma.

282.- En referencia a la documentación en simulación, es cierto que:

- a) La posición y la inmovilización deben quedar claramente especificadas.
- b) La localización de los marcadores utilizados como sistema de referencia tiene que quedar clara en la ficha de tratamiento.
- c) Deben existir imágenes de referencia para la verificación del tratamiento.
- d) Todas las respuestas son correctas.

283.- ¿Cuál es la supervivencia media de un/una persona paciente con metástasis cerebrales si solo recibe tratamientos paliativos con esteroides?

- a) 12 meses.
- b) 6 meses.
- c) 2 meses.
- d) 4 semanas.

284.- La atenuación de los rayos X por la materia se debe:

- a) Al proceso de absorción.
- b) Al proceso de dispersión.
- c) Las respuestas a) y b) son correctas.
- d) Ninguna de las respuestas es correcta.

- 285.- En la estrategia de corrección online en IGRT, ¿cómo se efectúa el ajuste de la desviación detectada respecto a la planificación original?**
- a) Se recalculan los histogramas dosis-volumen durante la propia sesión.
 - b) Se modifica la posición del isocentro desplazando la mesa de tratamiento los milímetros calculados.
 - c) Se promedian las desviaciones de las últimas cinco sesiones para compensarlas en la sesión siguiente.
 - d) Se ajusta manualmente la energía del haz de megavoltaje para compensar el error de posicionamiento.
- 286.- ¿Qué ventajas tiene el uso de VMAT frente a la IMRT convencional en tratamiento de mama?**
- a) Reducción de movimientos que debe hacer la persona paciente.
 - b) Reducción de las unidades monitor.
 - c) Reducción del tiempo de tratamiento.
 - d) La opción b) y c) son correctas.
- 287.- Indica cómo se ordenan, de mayor a menor intensidad, los tipos de radiación que se forman en el tubo de rayos X convencional:**
- a) Haz primario, haz disperso y radiación de fuga.
 - b) Haz primario, radiación de fuga y haz disperso.
 - c) Haz disperso, haz primario y radiación de fuga.
 - d) Radiación de fuga, haz primario y haz disperso.
- 288.- ¿En qué casos está indicada la amputación abdominoperineal en un cáncer de recto?**
- a) Cuando el tumor está más de 15 cm del margen anal.
 - b) Cuando la distancia del tumor al margen anal es muy pequeña.
 - c) En todos los casos que se haga una colostomía.
 - d) En caso de que la persona paciente no desee un tratamiento radioterápico.
- 289.- ¿En qué tipo de braquiterapia se colocan las fuentes radiactivas en "tubos" naturales del cuerpo?**
- a) En la braquiterapia intraluminal.
 - b) En la braquiterapia interna.
 - c) En la braquiterapia intersticial.
 - d) En la braquiterapia superficial.

- 290.- En la braquiterapia de cáncer de mama, ¿qué prueba de imagen se utiliza como referencia para la realización de la dosimetría y la delimitación de volúmenes?**
- a) Resonancia magnética.
 - b) Gammagrafía ósea.
 - c) Tomografía computarizada.
 - d) Radioscopia simple.
- 291.- En referencia al tratamiento del cáncer de mama, ¿cuál es la principal ventaja que ofrecen la radioterapia de intensidad modulada (IMRT) y la radioterapia volumétrica modulada (VMAT) sobre la técnica convencional (3D-CRT)?**
- a) Una mejor adaptación de la dosis a la forma del área que queremos tratar.
 - b) Reducen el tiempo de simulación por debajo de los 5 minutos.
 - c) Ofrecen la posibilidad de ver los órganos en 3 dimensiones.
 - d) Reducen la homogeneidad de las dosis en los volúmenes tratados.
- 292.- ¿Cómo se denomina la capa más externa de un átomo?**
- a) Capa K.
 - b) Capa reactiva.
 - c) Capa de ionización.
 - d) Capa de valencia.
- 293.- En referencia al tratamiento estándar para una paciente mayor de 70 años con tumor de mama precoz, ¿cuándo se recomienda aplicar la sobreimpresión (boost) del lecho tumoral?**
- a) En todos los casos sin excepción.
 - b) Cuando existe más de un factor de riesgo de recaída.
 - c) Nunca, por riesgo de toxicidad.
 - d) Siempre, si no existe riesgo de toxicidad.
- 294.- ¿Qué consigue la radioterapia holocraneal profiláctica en el cáncer de pulmón de célula pequeña?**
- a) Reducir la incidencia de metástasis cerebrales en pacientes con buena respuesta al tratamiento previo.
 - b) Reducir la incidencia de metástasis hepáticas en pacientes con mala respuesta al tratamiento previo.
 - c) Reducir la incidencia de metástasis óseas en pacientes con mala respuesta al tratamiento previo.
 - d) Reducir la incidencia de metástasis hepáticas en pacientes con buena respuesta al tratamiento previo.

- 295.- En referencia a la adquisición de imágenes en la simulación en teleterapia para afectaciones supradiafragmáticas, ¿cuál es el límite caudal recomendado?**
- a) A la altura de la vértebra L2, unos centímetros por encima de las crestas ilíacas.
 - b) A la altura de la vértebra L2, unos centímetros por debajo de las crestas ilíacas.
 - c) A la altura de la vértebra L4, unos centímetros por encima de las crestas ilíacas.
 - d) A la altura de la vértebra L4, unos centímetros por debajo de las crestas ilíacas.
- 296.- Respecto al boost en los tratamientos de radioterapia, ¿cuál de estas frases es FALSA?**
- a) El boost en cáncer de mama precoz disminuye el riesgo de recidiva local.
 - b) En los tratamientos del cáncer gástrico no se recomienda dar un boost.
 - c) El boost en los gliomas cerebrales de alto grado hace que el tiempo de supervivencia sea mayor.
 - d) Si se aplica el boost en cáncer de mama precoz, debe ser de 20 Gy.
- 297.- En referencia a la atenuación de los rayos X por la materia, el espesor de material necesario para reducir la intensidad del haz a la mitad de su valor inicial se denomina:**
- a) Semiespesor o espesor de semirreducción.
 - b) Espesor de atenuación.
 - c) Coeficiente de atenuación lineal.
 - d) Espesor de disminución relativa.
- 298.- Teniendo en cuenta que, como resultado de la irradiación, la respuesta de la célula puede ser distinta, indica qué respuesta o respuestas pretende producir la radioterapia en la célula:**
- a) Muerte celular.
 - b) Muerte celular o muerte diferida.
 - c) Muerte diferida, muerte celular o célula viable.
 - d) Muerte diferida, muerte celular o célula viable, pero modificada en su genoma.
- 299.- ¿Cómo se define el proceso que destruye microorganismos en la piel mediante sustancias químicas sin afectar sensiblemente a los tejidos?**
- a) Desinfección.
 - b) Esterilización.
 - c) Antisepsia.
 - d) Sepsis.

300.- En referencia a la tomografía computarizada 4D, es cierto que:

- a) Es un estudio de larga duración.
- b) El movimiento respiratorio durante la realización del estudio puede provocar artefactos.
- c) En el estudio de tipo prospectivo la adquisición de las imágenes se realiza durante todo el ciclo respiratorio.
- d) En el estudio de tipo retrospectivo la adquisición de imágenes se realiza sincronizando un instante de la señal de la respiración con la del disparo de los rayos X.